

Günlük Ders Planı · Hafta 32 Isıl Denge ·

gözlemden veriye, veriden açıklamaya

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · etkinlik önce yapılır, açıklama ham veri okunduktan sonra yazılır.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin altıncı haftası · Isıl denge: dengeğin nitelikleri, dengeye ulaşma sürecinin eş zamanlı kaydı, ölçüm belirsizliği, sistem sınırı ve verinin açıklanması.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.4 — Isıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Isıl dengede olma durumu ile ilgili nitelikleri tanımlar. b) Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısı dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. c) Isıl dengeye ulaşma süreci ile ilgili elde ettiği verileri açıklar.
Bu haftanın payı	32. hafta üç basamağı da tek bir kayıt üzerinden yürütür. a) Isıl dengenin üç niteliği öğrenci cümlelerinden kurulur: sıcaklıklar ölçüm belirsizliği içinde eşittir, ölçümler zamanla değişmez, net enerji aktarımı yoktur. b) Karacasu'daki sınıfın kaydı ile etkinlik föyünün çizelgesinde iki sıcaklık eş zamanlı ve eşit aralıklarla yazılır, her satırda fark sütunu doldurulur. c) Veriler aynı eksene taşınır; yaklaşmanın yavaşlaması, belirsizlik eşiği ve sistem sınırı kanıta bağlanarak açıklanır. Ortak sıcaklık hesabı bu haftanın ölçme hedefi değildir; yalnız ölçülen son değeri denetleyen bir model kontrolü olarak ÇK 9 ile test 9'da kullanılır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Bilimsel Veri Toplama · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım · KB2.13 Karar Verme · KB2.15 Yansıtma · KB2.17 Eleştirel Düşünme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D5 Duyarlılık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Analitik rubrik · Isıl Denge Gözlem Raporu (dört ölçüt × dört düzey, 16 puan). Öğrenci kendi ham verisinden altı bölümlük kısa bir rapor yazar; rubrik nitelik tanımı, veri kaydı, grafik ve açıklama başlıklarını ayrı ayrı puanlar. Ölçütler ve puan eşikleri Hoca Notu'ndadır. Ayrıca çalışma kâğıdı (14 madde), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8 soru) ve etkinlik föyü değerlendirmeye girer.
Disiplinler arası	Biyoloji (aşılardan soğuk zinciri, vücut sıcaklığının sabit tutulması), Coğrafya (toprak sıcaklığının derinlikle kararlı hâle gelmesi), Matematik (fark sütunu, oran, grafik okuma), Görsel Sanatlar (eksen ve eğri düzeni), Bilişim (sensör kaydı ve belirsizlik).
Anahtar kavramlar	ısı denge · ortak sıcaklık · net enerji aktarımı · zaman–sıcaklık verisi · fark sütunu · ölçüm belirsizliği · sistem sınırı · kararlı durum

Yaşantılar

Temel kabuller: Öğrencinin 27. haftadan ısı ile sıcaklığın ayrımını, 29. haftadan $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını, 30–31. haftalardan sıcaklık–zaman grafiği okumayı getirdiği kabul edilir. Eksen adı ve çentik okuma bir kez hızlıca yoklanır. **Ön değerlendirme:** Tahtaya iki soru yazılır ve cevaplanmaz: "Ilık su ile oda aynı sıcaklığa gelir mi?" ve "Denge bir sayı mıdır, yoksa bir süreç mi?" Cevaplar çetelelenir, doğrusu söylenmez. **Köprü:** Karacasu'da bir fen sınıfında ders boyunca soğuyan kapaklı su kabının kaydı okunur; 25. dakikada niçin henüz "ulaştı" denemeyeceği tartışılır. **Uygulama:** Etkinlik föyü — ılık su ile oda sensörünün üç dakikada bir eş zamanlı okunması, fark sütununun doldurulması, iki eğrinin aynı eksene çizilmesi ve "ulaştı mı, yaklaştı mı?" kararının belirsizlik eşiğiyle verilmesi. **Değerlendirme:** süreç — föyün çizelgesi ve karar satırı, ÇK 2'deki gerekçe, ÇK 6'daki belirsizlik kararı, tahtada "eşit mi, değişmiyor mu, aktarım var mı?" yoklaması; sonuç — analitik rubrikle puanlanan gözlem raporu, mini test (15 soru) ve bağlam soruları (8 soru). **Farklılaştırma:** destekleme — hazır çizelge, iki renkli grafik kalemi, "eşit – değişmiyor – net aktarım yok" üçlü kartı; zenginleştirme — farklı kütle ya da farklı kapla ikinci veri seti, ölçülen son sıcaklığın $m \cdot c$ ağırlıklarıyla denetlenmesi.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 5 şekil) · Mini test (15 soru, 5 kanıt dosyası) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü · her grup için: kapaklı kap, en çok 40 °C su, iki termometre ya da sensör, kronometre, kareli kâğıt, iki renkli kalem · sınıfa asılacak rubrik kâğıdı. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** Öğrenci su ısıtmaz; elektrikli ısıtıcı ve ocak kullanılmaz. Su en çok 40 °C'dir ve öğretmen hazırlar. Kap sabit yerde kalır, taşınmaz. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabin dibine dayanmaz; cam termometre kırılırsa öğrenci dokunmaz, parçaları öğretmen toplar. Masalar ders sonunda bezle kurulanır.

Kapsam: Isıl denge bir süreç sonunda ulaşılan durumdur; ölçüt üç madde birliktedir. Eşitlik her zaman ölçüm belirsizliği içinde aranır. Sistem sınırı her kayıta açıkça yazılır. Ortak sıcaklık hesabı yalnız iki maddede, ölçülen veriyi denetleyen bir model kontrolü olarak görünür. **Kapsam dışı:** Isı aktarım yolları (iletim, taşınım, ışıma) bu haftanın kapsamı dışındadır; FİZ.9.4.5 kapsamında 33. haftadadır. Hâl değişimi ve gizli ısı 30. haftada bitmiştir, bu haftanın hiçbir maddesinde hâl değişimi yoktur. Soğuma grafiğinin eğim okuması 31. haftada yapılmıştır; burada eğim yerine "fark sütunu" kullanılır. Şekillerdeki sayılar ölçeklidir: çizelge değerleri, eğrilerin bulunduğu değer ve metindeki sayılar birbirini tutar. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Isıl Dengeyi Gözlemden Kurmak

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, farklı sıcaklıktaki iki sistemin zaman–sıcaklık verisini eş zamanlı ve eşit aralıklarla kaydedebilmeli; fark sütunundaki küçülmeyi ve ölçümlerin değişmez hâle gelmesini kullanarak ısıl dengeyi üç nitelikle tanımlayabilmeli; "ulaştı" ile "yaklaştı" arasındaki kararı ölçüm belirsizliğine dayandırabilmeli; eşit sıcaklığın eşit iç enerji demek olmadığını ve ortak değerin her zaman aritmetik ortalama çıkmadığını kendi verisiyle gösterebilmelidir.

Bu sürümde:

- Mini testin on beş maddesi de en az iki adım ya da bir karar ister; tek adımlı tanım soruları kaldırıldı.
- Ortak değerin ortalama çıkıp çıkmaması, test 9 ile ÇK 9'da m·c karşılaştırmasıyla sayıya bağlandı.
- Beş şık aynı uzunlukta; her çeldirici belirli bir yanılığının ürünüdür ve hangisinin nereye düştüğü cevabın altındadır.
- Testin 1. kanıt dosyası ile Bağlam 3 yeni ortamlara taşındı; 32–36 haftalarında aynı sahne iki kez geçmiyor.
- Senaryonun son satırı "ulaştı" değil "yaklaştı" örneğidir; fark sütunu her satırda istenir.
- Ölçüm belirsizliği bir cümle değil bir ölçüttür; ÇK 6 ile test 6 ve 8 kararı sayıyla verilir.

Programın açık uyarısı — dört sınır: (1) "Aynı sayı" tek başına yetmez; eşitlik ölçüm belirsizliği içinde aranır ve yanına zamana göre değişmezlik koşulu eklenir. (2) Eşit sıcaklık, eşit iç enerji değildir; iç enerji kütleye ve madde türüne de bağlıdır. (3) Denge sıcaklığı her zaman aritmetik ortalama değildir; ortalama yalnız ısı sığaları eşit ve çevreyle alışveriş ihmal edilebilir olduğunda çıkar. (4) Isı alışverişi denklemi bu çıktının süreç bileşeni değildir; ölçülen son değeri denetleyen isteğe bağlı bir model kontrolü olarak kullanılır. **Bu haftanın farkı:** Geçen hafta tek bir cismin soğuma grafiğini okuduk, bu hafta iki sıcaklığı birlikte kaydediyoruz. Tahtanın köşesine üç satırlık denetim yazılır: "**1) Eşit mi? 2) Değişmiyor mu? 3) Net aktarım var mı?**" Her karar bu üç satırdan geçer. **Söz kalıbı:** "Ulaştı mı, yaklaştı mı?" **Dil kuralı:** "Sıcaklıklar eşitlendi" denir, "enerjiler eşitlendi" denmez; "ısı kayboldu" denmez, "enerji sistem sınırının dışına aktarıldı" denir. **Güvenlik:** Öğrenci su ısıtmaz, ocak ve rezistans kullanılmaz; su en çok 40 °C'dir ve öğretmen hazırlar.

80 Dakikalık Akış 1. saat: açılış, senaryo, nitelikler, etkinlik · 2. saat: grafik, yanılığ avı, test maddeleri, rapor görevi

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Ilık su ile oda için tahmin alınır. Tahtaya iki soru yazılır ve cevaplanmaz: "Ilık su ile oda aynı sıcaklığa gelir mi?" ve "Denge bir sayı mıdır, yoksa bir süreç mi?" Tahminler çetelelenir.	Slayt 2 · ÇK yönergesi
10 dk	Senaryo çizelgesi okunur; 25. dakikada niçin henüz "ulaştı" denemeyeceği tartışılır. Fark sütunu tahtada birlikte doldurulur.	ÇK senaryo · ÇK 1-3 · Slayt 3
12 dk	Isıl dengenin nitelikleri öğrenci cümlelerinden tanımlanır: belirsizlik içinde eşit sıcaklık, zamana göre değişmezlik, net aktarımın yokluğu. Üç satırlık denetim tahtaya yazılır.	ÇK 1 · 12 · Slayt 4-5
20 dk	Etkinlik föyü uygulanır: iki sıcaklık eş zamanlı ve eşit aralıklarla kaydedilir, fark sütunu her satırda doldurulur, iki eğri aynı eksene çizilir.	Etkinlik föyü
12 dk	Veriler yorumlanır: yaklaşmanın yavaşlaması, belirsizlik eşiği ve sistem sınırı açıklanır. İki eğrinin ileride kesişmeyeceği tartışılır.	ÇK 4 · 8 · 10 · Slayt 6
10 dk	ÇK 5 ile 9 birlikte çözülür: eşit sıcaklık – eşit iç enerji yanılığı ve "ortak değer daima ortalamadır" yanılığı sayıyla kırılır.	ÇK 5 · 9 · Slayt 7-8
7 dk	Mini testten seçilen üç veri maddesi gerekçeli çözülür: 6, 8 ve 13. maddeler tahtada okunur.	Mini test · Slayt 9-10
3 dk	Altı cümlelik kısa rapor görevi verilir, rubrik gösterilir ve 33. haftanın sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK 14 · Slayt 11-12

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Aynı sayıyı okuduk, denge kurulmuştur."	Dengenin tek bir ölçümle kanıtlanabileceğinin sanılması.	ÇK 2 · ÇK 12 · test 1 · test 11 · föyün karar satırı · Bağlam 4
"Eşit sıcaklık, eşit iç enerji demektir."	Termometrenin enerji ölçtüğünün sanılması.	ÇK 5 · test 4 · Slayt 7 · Bağlam 6
"Denge sıcaklığı her zaman aritmetik ortalama"dır."	İki sayının ortasının kendiliğinden ortak değeri sayılması.	ÇK 9 · test 9 · test 13 · Slayt 8 · Bağlam 1
"Sıcak cisim soğudu, enerji kayboldu."	Sistem sınırının çizilmemesi ve çevrenin hesaba katılmaması.	ÇK 13 · test 12 · Slayt 9 · föyün kapanış notu
"Isıl denge yalnız karışan sıvılarda olur."	Örneklerin hep karışım üzerinden verilmesi.	Etkinlik · test 15 · ÇK 3 · Bağlam 8
"Bir ilk, bir son ölçüm süreci açıklar."	Sonucun süreçle karıştırılması.	ÇK 10 · test 3 · test 10 · föyün birinci basamağı
"Tam eşit değilse denge yoktur."	Ölçüm belirsizliğinin bir hata sanılması.	ÇK 6 · test 6 · test 8 · Bağlam 5

Ölçme Aracı · Analitik Rubrik Isıl Denge Gözlem Raporu · 16 puan · altı bölümlük kısa rapor

ISIL DENGE GÖZLEM RAPORU · ANALİTİK RUBRİK				
Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek
Nitelikleri tanımlama	☐	☐	☐	☐
Veri kaydı	☐	☐	☐	☐
Grafik	☐	☐	☐	☐
Açıklama	☐	☐	☐	☐

öğrenci önce kendisi işaretler, sonra öğretmen işaretler · toplam 16 puan

rapor altı bölümden oluşur: başlık, düzenek, ham veri, grafik, açıklama, sınırlılık

Ş.H · rubrik kâğıdının düzeni · dört ölçüt satırı, dört düzey sütunu · öğrenci kendi raporunu önce kendisi işaretler, sonra öğretmen işaretler

Nasıl işletilir: Etkinlik bittikten sonra her öğrenci kendi ham verisinden **altı cümlelik** bir rapor yazar; bölümler bellidir: başlık, düzenek, ham veri, grafik, açıklama, sınırlılık. Rapor ders içinde yazılır ve eve verilmez, çünkü ölçülen şey öğrencinin kendi verisini kullanma biçimidir. Öğretmen dört ölçütü ayrı ayrı işaretler: **(1) nitelikleri tanımlama** — üç niteliğin koşullu yazılıp yazılmadığı, **(2) veri kaydı** — zaman ile iki sıcaklığın birlikte ve birimleriyle yazılıp yazılmadığı, **(3) grafik** — eksen adı, birim ve iki eğrinin birlikte verilip verilmediği, **(4) açıklama** — yaklaşmanın, belirsizliğin ve sistem sınırının kanıta bağlanıp bağlanmadığı. Aynı kâğıt öğrenci tarafından da işaretlenir; iki işaretlemenin ayrıldığı ölçüt sınıfça konuşulur. Uydurma tek doğru veri verilmez: ölçülen sayılar düzeneğe bağlıdır, değerlendirilen şey sayının kendisi değil kayıt ve açıklama biçimidir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Nitelikleri tanımlama	Üç niteliği de koşullu yazar: belirsizlik içinde eşitlik, değişmezlik, net aktarımın yokluğu.	İki niteliği doğru yazar.	Yalnız bir niteliği yazar.	Nitelik yazılmamış ya da yanlıştır.
Veri kaydı	Zaman ile iki sıcaklığı birlikte, birimleriyle ve fark sütunuyla yazar.	Bir küçük eksik vardır.	Kayıt düzensizdir ya da tek sıcaklık yazılmıştır.	Kayıt tutulmamıştır.
Grafik	Eksen adı, birim ve iki eğri doğru verilmiştir.	Bir küçük çizim hatası vardır.	Yalnız noktalar işaretlenmiştir.	Grafik yanlıştır ya da yoktur.
Açıklama	Yaklaşmayı, belirsizliği ve sistem sınırını kanıta bağlar.	Üç unsurdan ikisini kullanır.	Yalnız betimleme yapar.	Açıklama kanıtsızdır.

Kâğıtlar dört yığına ayrılır: 14–16 → bağımsız gözlem ve açıklama, 33. haftaya doğrudan geçilir · 10–13 → grafik ve belirsizlik desteği, 33. dersin ilk beş dakikasında Ş.3 birlikte okunur · 6–9 → hazır veriyle yeniden çalışma, föyün ikinci basamağı yinelenir · 4–5 → öğretmenli küçük grup. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** analitik rubrik son olarak 29. haftada kullanıldı; 30. haftada kelime ilişkilendirme, 31. haftada yapılandırılmış grid işletildi. Bu haftaki farkı, puanlanan şeyin bir sonuç değil bir **kayıt–açıklama zinciri** olmasıdır. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 1 ya da 11'de hata "tek ölçüm yeter" yanılığını, 4'te hata eşit sıcaklık ile eşit iç enerjinin karıştırıldığını, 9 ya da 13'te hata "ortak değer daima ortalamadır" yanılığını, 12'de hata sistem sınırının çizilmediğini gösterir.

Öğrenci Öz Kontrolü · Sınıf Yönetimi

Öğrenci altı satırı kendi raporunda işaretler: Zamanı ve iki sıcaklığı aynı anda kaydettim. Eksen adlarını ve birimleri yazdım. "Ulaştı" ile "yaklaştı" ayrımını kanıtla yaptım. Eşit sıcaklığı eşit iç enerji sanmadım. Ölçüm belirsizliğini ve sistem sınırını belirttim. Sonuç cümlesini ham veriden sonra yazdım. **Hazırlık:** Su teneffüste hazırlanır ve kapaklı kaplara öğretmen tarafından konur; kapların başlangıç sıcaklığı masalar arasında yaklaşık aynı olmalıdır, yoksa fark sütunları karşılaştırılamaz. İki sensör ölçüme başlamadan önce **aynı suya** birlikte daldırılıp karşılaştırılır; aradaki sabit fark not edilir. **En sık bozulma:** iki sıcaklığın aynı zamanlarda okunması, ölçüm aralığının ders ortasında değiştirilmesi, sensör konumunun kaydırılması ve ilk iki dakikadaki sensör gecikmesinin görmezden gelinmesi. **Renk kuralı:** okuma ve ölçü **lacivert**, ortam ve çevre **kiremit**, sizden istenen **mor kesikli kutu**; yeşil yalnız cevap katmanıdır ve tahtada da aynı renkler kullanılır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde çizelgenin ilk iki satırı öğretmenle birlikte doldurulur ve fark sütunu için hazır şerit verilir: "büyük okuma – küçük okuma = fark". "Eşit – değişmiyor – net aktarım yok" üçlü kartı masada durur. ÇK 1–2 tahtada birlikte çözülür; ÇK 9'un hesap basamağı istenmez, yerine "hangi cisim ortak değeri kendine çeker?" sorusu yeter.
Zenginleştirme	Öğrenci ikinci bir veri seti toplar: aynı kapta yarı kütlede su ya da kapaksız bir kap kullanır ve iki fark sütununu karşılaştırır. İkinci görev, yalnız ölçülmüş son sıcaklıktan yola çıkıp iki cismin verdiği ve aldığı enerjiyi $m \cdot c$ ile hesaplayarak dengeyi yaklaşık denetlemektir. Üçüncüsü, "bir kayıt ne kadar sürdürülürse 'ulaştı' demek güvenli olur?" sorusuna belirsizlik eşiğiyle bir ölçüt önermektir.
FBAB1 · FBAB3	Bilimsel gözlem: föyün birinci basamağı · ÇK 1 · ÇK 12 · test 1 · Bilimsel veri toplama: föy çizelgesi · ÇK 7 · ÇK 10 · test 3 · Bağlam 3.
KB2.10 · KB2.13 · OB7	Çıkarım: ÇK 8 · test 5 · Bağlam 8 · Karar verme: ÇK 2 · ÇK 6 · test 6 · Bağlam 2 · Veri okuryazarlığı: föyün fark sütunu · ÇK 4 · test 9 · Bağlam 4.
E3.8 · D17 · D5	Soru sorma: ders sonu köprüsü · Tasarruf: Bağlam 2'deki test süresinin ölçütle kısaltılması · Duyarlılık: Bağlam 1'de aşaların soğuk zincirinin korunması ve sağlık hizmetine erişim.
SDB2.2 · D13 · D18	Föyde görev dağılımı yapılır: biri süreyi tutar, biri su sensörünü okur, biri oda sensörünü okur, biri kaydeder. İki okuma aynı komutla alınır. Güvenlik ve temizlik satırları föyün başında ve sonundadır.
Hafta 33 köprüsü	Bu derste enerjinin hangi yolla aktarıldığını hiç sormadık; yalnız aktarımın olup olmadığına baktık. Ders sonunda tahtaya tek soru bırakılır ve cevaplanmaz: "Enerji sudan odaya tam olarak hangi yollarla gitti?" 33. hafta bir sınıflama dersidir: ortam ve mekanizma nitelikleri belirlenir, olaylar benzerlik ve farklılığa göre ayrılır, üç grup iletim, taşınım ve ışıma olarak adlandırılır. Föy çizelgelerini ve çalışma kâğıdının Ş.3 sayfasını saklatın; 33. haftada aynı kayıt bu kez "yol" sorusuyla okunacaktır.

Denge Bir Sonuç Değil, Bir Süreçtir Bir Sınıfın Kaydından Üç Niteliğe

FİZ.9.4.4 — Isıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapabilme

a) nitelikleri tanımlar · b) sürece ilişkin veri toplayıp kaydeder · c) verileri açıklar

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB3 Veri Toplama

KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta tek bir cismin soğuma grafiğini okuduk. Bu hafta **iki** sıcaklığı birlikte kaydedeceğiz ve şu soruya kanıtla cevap vereceğiz: iki sistem ne zaman ısı dengededir? Kâğıdın sonunda "ulaştı" ile "yaklaştı" arasındaki kararı siz vereceksiniz. Şekillerde okuma ve ölçü **lacivert**, ortam ve çevre **kiremit**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

GÖZLEM KARTI · ÜÇ ADIMI KARIŞTIRMAYIN

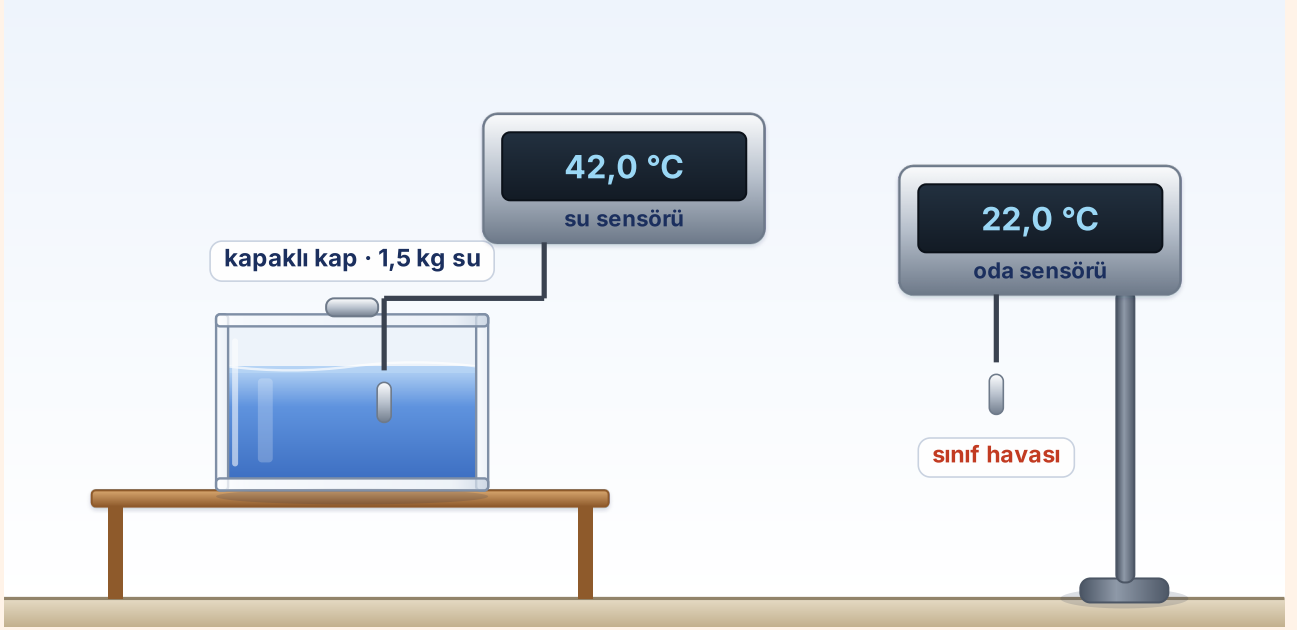
- **1 · Tanımla:** Enerji alışverişi yapabilen iki sistem arasında sıcaklık farkı varsa net enerji yüksek sıcaklıktan düşüğe aktarılır. Isıl dengede sıcaklıklar **ölçüm belirsizliği içinde eşittir**, ölçümler **zamanla değişmez** ve **net enerji aktarımı yoktur**.
- **2 · Kaydet:** Zamanı, iki sıcaklığı, kütleyi, madde türünü, kabı ve ortam koşulunu birimleriyle yazın. İki okuma **aynı anda** ve **eşit aralıklarla** alınır.
- **3 · Açıkla:** Fark sütununun küçülmesini, değişim hızının yavaşlamasını ve ölçüm belirsizliğini kanıta dayalı yorumlayın. Sistem sınırını yazmadan enerji cümlesi kurmayın.
- **Bu hafta:** Ortak sıcaklığı hesaplamak ana hedef değildir; hesap yalnız ölçülen son değeri denetleyen bir model kontrolüdür. Bu kâğıtta hiçbir maddede hâl değişimi yoktur.
- **Kullanılacak değerler:** su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ · alüminyum için $c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ · sensör belirsizliği $\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıtta anlatılan su öğretmen tarafından hazırlanır ve en çok $40 \text{ } ^\circ\text{C}$ 'dir; sınıfta su ısıtılmaz, ocak ve rezistans kullanılmaz. Kap sabit yerde kalır, taşınmaz. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabın dibine dayanmaz. Masalar ders sonunda bezle kurulanır.

SENARYO DOSYASI · KARACASU'DA BİR FEN SINIFINDA DERS BOYUNCA SOĞUYAN SU

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir okulun fen sınıfında öğretmen, 1,5 kg suyu 42 °C'de kapaklı bir kaba koyar ve masanın ortasına bırakır. Sınıf havası ders boyunca 22 °C dolayında kalır. Biri suyun içinde, öteki sınıfın ortasında olmak üzere iki sensör **beş dakikada bir ve aynı anda** okunur. Kap açılmaz, su karıştırılmaz ve hâl değişimi olmaz. Sensörlerin üretici belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir.

Öğrenciler yalnız son değeri değil, dengeye yaklaşma sürecini inceleyecektir. Kaydın son sütunu, her satırda iki okuma arasındaki farkı gösterir.



iki okuma aynı komutla ve beş dakikada bir alınır · kap ders boyunca açılmaz · sensör belirsizliği $\pm 0,2$ °C

Ş.1 · düzenek · kapaklı kaptaki su ile sınıf havası eş zamanlı okunur · iki sensör de aynı komutla kaydedilir

zaman (dk)	0	5	10	15	20	25
su (°C)	42	35	30	27	25	24
oda (°C)	22	22	22	22	22	22
fark (°C)	20	13	8	5	3	2

1–3. maddeler bu senaryoya göre çözülecektir.

Isıl dengede olmanın nitelikleri bu kayıtla sınanacaktır. **a)** Üç niteliği kendi cümlelerinizle yazın: sıcaklıklar, ölçümlerin zamana göre davranışı ve net enerji aktarımı bakımından. **b)** Bu üç niteliği 25. dakikadaki satıra tek tek uygulayın: hangisi sağlanmıştır, hangisi sağlanmamıştır? **c)** Kayıt 60. dakikaya kadar sürseydi, çizelgede hangi **iki** satırı görmek sizi "ulaştı" demeye ikna ederdi? Satırları sayı vererek yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci nitelik: iki sıcaklık ölçüm belirsizliği içinde eşittir. İkinci nitelik: ölçümler zamanla değişmez, yani ardışık satırlarda aynı kalır. Üçüncü nitelik: iki sistem arasında net enerji aktarımı yoktur. **b)** 25. dakikada üçü de sağlanmamıştır. Fark 2 °C'dir ve bu, $\pm 0,2$ °C belirsizliğin on katıdır; su okuması hâlâ düşmektedir; fark sıfırdan farklı olduğu için net aktarım sürmektedir. **c)** Örneğin 50. dakikada 22 °C ve 22 °C, 55. dakikada yine 22 °C ve 22 °C okunması ikna edicidir: **ardışık en az iki satırda** iki okumanın belirsizlik içinde eşit ve birbirinin aynı çıkması gerekir. Tek bir eşit satır rastlantı olabilir.

25. dakikada su 24 °C, oda 22 °C'dir. **a)** "Yaklaşıyor" ile "ulaştı" sözcüklerinden doğru olanı seçip çizelgeden aldığınız **iki** veriyle gerekçelendirin. **b)** Bir öğrenci "fark her satırda küçüldüğüne göre denge kurulmuş sayılır" diyor. Bu ölçütün eksikliği nedir? **c)** Fark sütunundaki sayıların ardışık oranlarına bakarak 30. dakikadaki farkı kabaca kestirin ve kestirimin niçin bir ölçüm yerine geçmediğini yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru sözcük **yaklaşıyor**'dur. Birinci veri: 25. dakikada fark hâlâ 2 °C'dir ve bu belirsizliğin çok üstündedir. İkinci veri: su okuması 20. dakikada 25 °C iken 25. dakikada 24 °C'ye inmiştir, yani değişmezlik koşulu sağlanmamıştır. **b)** Farkın küçülmesi yalnız **yaklaşmayı** gösterir; dengeye ulaşıldığını göstermez. Küçülme her satırda sürdüğü sürece süreç devam ediyor demektir; ölçüt, farkın küçülmesi değil **belirsizlik içinde sıfırlanıp orada kalmasıdır**. **c)** Ardışık oranlar $13/20 = 0,65$, $8/13 \approx 0,62$, $5/8 \approx 0,63$, $3/5 = 0,60$, $2/3 \approx 0,67$ çıkar; oran her aralıkta yaklaşık 0,63'tür. Buna göre 30. dakikada fark yaklaşık $2 \cdot 0,63 \approx 1,3$ °C beklenir. Bu bir **kestirimdir**: kabın kapağı, sınıftaki hava akımı ya da ders sonunda açılan pencere sayıyı değiştirebilir, bu yüzden kestirim ölçümün yerine geçmez.

Ş.2'de aynı sistem iki anda çizilmiştir: solda başlangıç, sağda dengeye ulaşılmış hâl. **a)** Soldaki çizimde net enerji aktarımının yönünü gösteren oku hangi yöne çizersiniz? Kararınızı çizelgenin 0. satırındaki iki sayıyla gerekçelendirin. **b)** 25. dakikada bu yön değişmiş midir? Fark sütununu kullanarak yazın. **c)** Sağdaki çizimde okumalar eşitlendiğinde "artık su ile hava arasında hiçbir enerji alışverişi olmaz" demek doğru olur mu? Kararınızı **net** sözcüğünü kullanarak açıklayın.



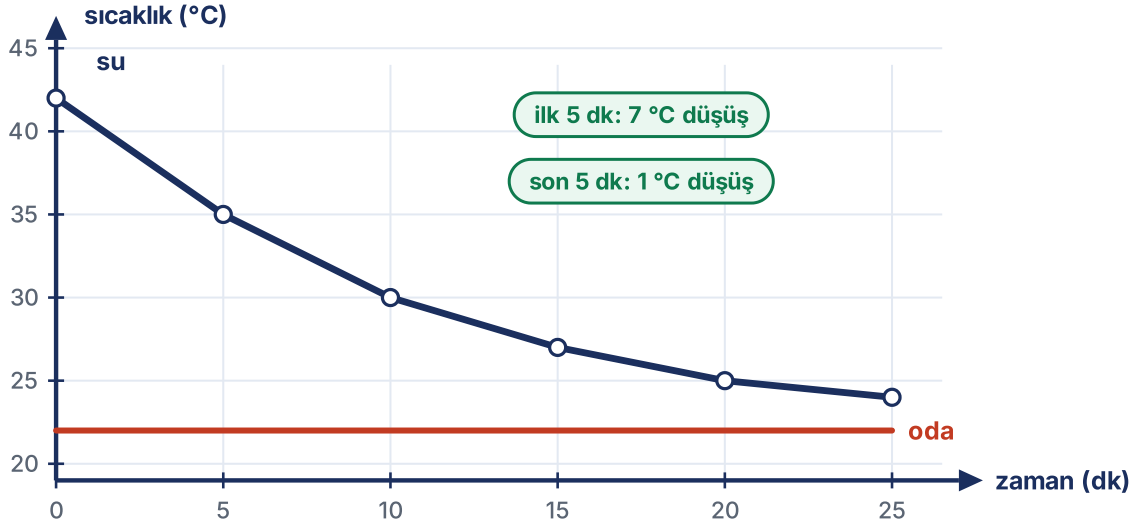
sağdaki çizimde iki ok eşit uzunluktadır: alışveriş sürer, toplamı sıfırdır

Ş.2 · aynı sistemin iki anı · solda başlangıç, sağda denge · ok yönü ve denge etiketi sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Ok **sudan sınıf havasına** doğru çizilir. Gerekçe 0. satırdadır: su 42 °C, hava 22 °C'dir ve net enerji her zaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa aktarılır. **b)** Yön değişmemiştir. 25. dakikada fark hâlâ +2 °C'dir, yani su odadan sıcaktır; net aktarım aynı yönde, ama daha yavaş sürmektedir. **c)** Hayır, doğru olmaz. Dengede duran şey **net** aktarımdır: su ile hava arasında enerji alışverişi sürer, ancak iki yöne giden miktarlar eşitlendiği için toplamda bir aktarım görülmez. Bu yüzden ölçütü "aktarım yok" diye değil, "**net aktarım yok**" diye yazalım.

Sınıf, çizelgedeki iki sıcaklığı Ş.3'te aynı eksene taşımıştır. **a)** Oda eğrisinin niçin yatay bir doğru çıktığını bir cümleyle yazın. **b)** Su eğrisinin ilk beş dakikadaki düşüşü ile son beş dakikadaki düşüşünü sayıyla karşılaştırın; biri ötekinin kaç katıdır? **c)** Fark küçüldükçe düşüşün niçin yavaşladığını açıklayın ve şu soruyu cevaplayın: iki eğri ileride **kesişir** mi, yoksa yalnız **birleşir** mi?



düşey ekseninde 1 bölme = 5 °C · kayıt 25. dakikada kesilmiştir, süreç sürmektedir

Ş.3 · sınıfın çizdiği zaman-sıcaklık grafiği · düşey ekseninde 1 bölme = 5 °C · kayıt 25. dakikada kesilmiştir, süreç sürmektedir

BEKLENEN CEVAP

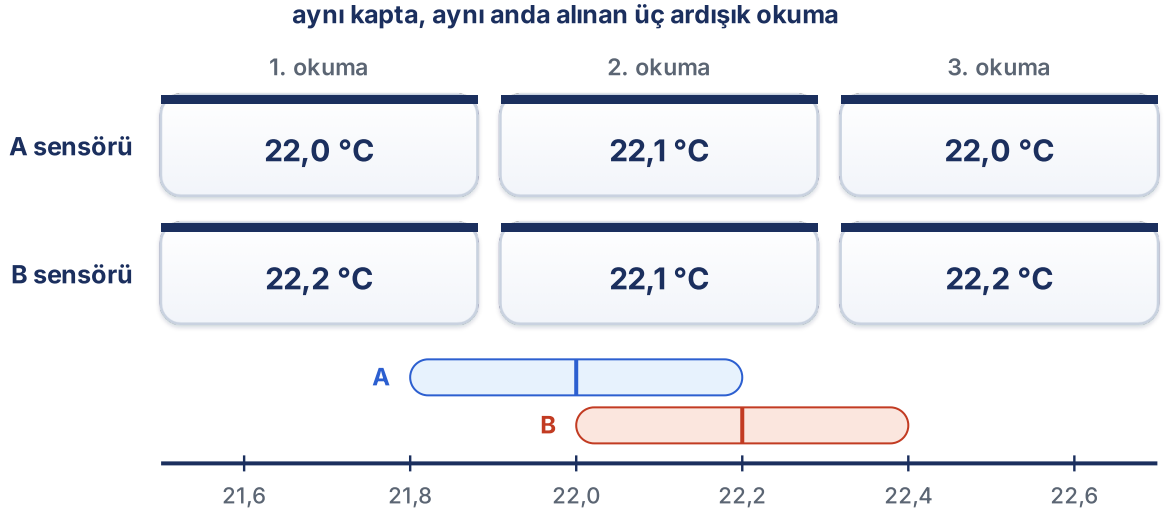
a) Sınıf havası çok büyük bir ısı deposudur; kaptan aldığı enerji bu büyük kütleye dağıldığı için oda okumasında ölçülebilir bir değişiklik olmaz ve eğri 22 °C'de yatay kalır. **b)** İlk beş dakikada su 42 °C'den 35 °C'ye, yani 7 °C düşmüştür; son beş dakikada 25 °C'den 24 °C'ye, yani 1 °C düşmüştür. Birincisi ikincisinin **yedi katıdır**. **c)** Birim zamanda aktarılan enerji sıcaklık farkıyla birlikte azalır; fark 20 °C'den 2 °C'ye indiği için aynı beş dakikada aktarılan enerji de küçülmüş, eğri yatıklaşmıştır. İki eğri **kesişmez**, yalnız **birleşir**: su odadan soğuk hâle gelemez, çünkü o durumda yön tersine döner ve su yeniden ısınır. Eğriler ortak değere yaklaşır ve orada birlikte devam eder.

Aynı sınıfta, ders sonunda 22 °C'ye gelmiş **100 mL** ve **800 mL** su bulunmaktadır (1 mL su için 1 g alınacaktır). **a)** Bu iki kap birbiriyle ısı dengede midir? Kararınızı üç nitelikten hangisine dayandırdığınızı yazın. **b)** İkisini 22 °C'den 32 °C'ye çıkarmak için gereken ısıları ayrı ayrı hesaplayın ve oranlayın. **c)** Bulduğunuz oranı kullanarak "eşit sıcaklık, eşit iç enerji demektir" cümlesini düzeltin. Düzeltilmiş cümlede hangi iki nicelik geçmelidir?

BEKLENEN CEVAP

a) Evet, dengededirler. İki okuma eşittir, zamanla değişmemektedir ve aralarında sıcaklık farkı olmadığı için net enerji aktarımı beklenmez. **b)** 100 mL = 0,100 kg için $Q = 0,100 \cdot 4200 \cdot 10 = 4200$ J; 800 mL = 0,800 kg için $Q = 0,800 \cdot 4200 \cdot 10 = 33\ 600$ J. Oran $33\ 600 / 4200 = 8$ 'dir. **c)** Aynı sıcaklık değişimi için biri ötekinin sekiz katı enerji ister; öyleyse iki kabın taşıdığı iç enerji de eşit değildir. Düzeltilmiş cümle şudur: "Eşit sıcaklık, eşit iç enerji demek değildir; iç enerji **kütleye** ve **madde türüne** de bağlıdır." Sıcaklık ne kadar enerji taşındığını değil, enerjinin hangi yöne aktarılacağını söyler.

Ş.4'te iki sensörün aynı kapta ardışık üç dakikada aldığı okumalar verilmiştir. **a)** Aynı dakikada alınan okumalar arasındaki **en büyük** farkı bulun ve $\pm 0,2$ °C belirsizlikle karşılaştırın. **b)** Bir öğrenci "sayılar tam eşit değil, öyleyse denge yoktur" diyor. Bu iddiayı belirsizlik ve değişmezlik ölçütleriyle değerlendirin. **c)** Aynı kararı **daha da** güçlendirmek için hangi ek gözlemi yaparsınız? Gözlemin ne göstermesi gerektiğini de yazın.



renkli şeritler her sensörün $\pm 0,2$ °C belirsizlik aralığıdır · iki aralık örtüşmektedir

Ş.4 · iki sensörün ardışık üç okuması · üretici belirsizliği her iki sensör için $\pm 0,2$ °C'dir · okumalar aynı kapta ve aynı anda alınmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) A sensörü 22,0 – 22,1 – 22,0 °C, B sensörü 22,2 – 22,1 – 22,2 °C okumuştur. Aynı dakikada alınan okumalar arasındaki en büyük fark **0,2 °C**'dir ve bu, tek bir sensörün belirsizliğine eşittir; iki sensör birlikte düşünüldüğünde fark belirsizlik aralığının içindedir. **b)** İddia kabul edilmez. Ölçütümüz "tam eşitlik" değil, **belirsizlik içinde eşitlik**dir; ayrıca üç okumada da değerler değişmemiştir, yani değişmezlik koşulu da sağlanmıştır. İki ölçüt birlikte denge ile uyumludur. **c)** Ölçüm daha uzun sürdürülüp ardışık beş altı okuma daha alınır; bu okumalarda da değerlerin belirsizlik içinde aynı kalması beklenir. İkinci bir gözlem, iki sensörü ölçüm öncesinde aynı suda karşılaştırıp aralarındaki sabit farkı belirlemektir; böylece 0,2 °C'nin sensör farkından mı yoksa gerçek bir sıcaklık farkından mı geldiği ayrılır.

Kütlenin, madde türünün ve ilk sıcaklık farkının **dengeye ulaşma süresine** etkisi araştırılacaktır. **a)** Üç ayrı deney tasarlayın; her deneyde değiştirilen, sabit tutulan ve ölçülen niceliği çizelgeye yazın. **b)** Üç deneyin hangisi kabın **son** sıcaklığını değiştirir, hangileri yalnız **süreyi** değiştirir? Kararınızı sınıf havasının büyüklüğüyle gerekçelendirin. **c)** Bir grup üç değişkeni de aynı denemede değiştiriyor. Bu kayıttan niçin çıkarım yapılamaz?

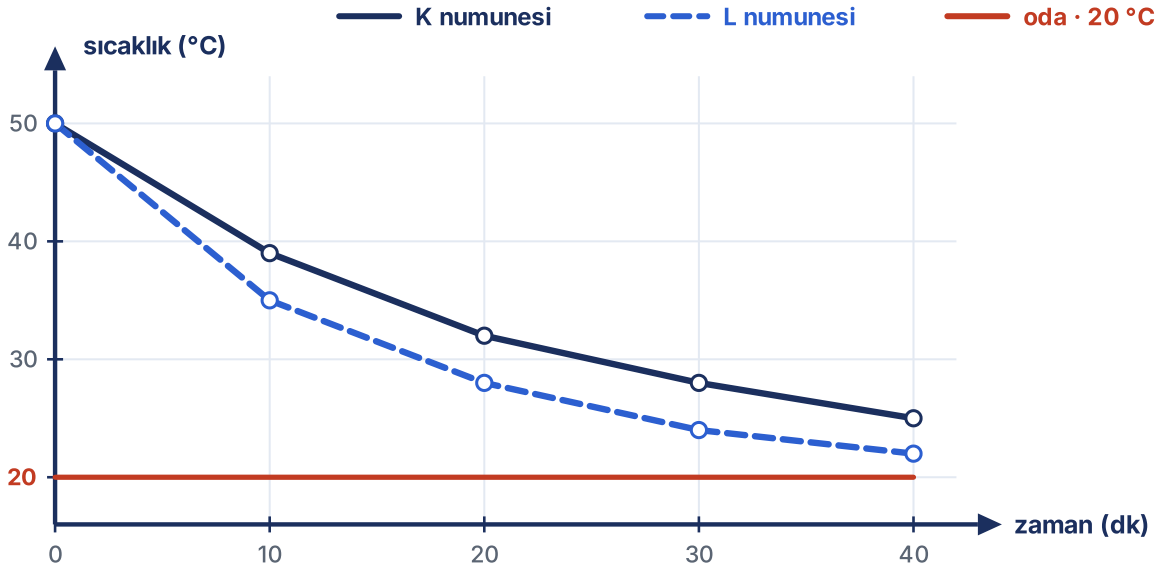
Her deneyde değiştirilen	sırasıyla yalnız suyun kütlesi, yalnız kaptaki maddenin türü, yalnız suyun başlangıç sıcaklığı
Üç deneyde de sabit tutulacaklar	kap ve kapak, sensör konumu, ölçüm aralığı, oda sıcaklığı, karıştırma biçimi
Ölçülecek nicelik	farkın belirsizlik içinde sıfırlandığı ana kadar geçen süre

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci deneyde yalnız suyun kütlesi değiştirilir, ikincisinde kaptaki maddenin türü, üçüncüsünde suyun başlangıç sıcaklığı. Üçünde de kap ve kapak, sensör konumu, ölçüm aralığı, oda sıcaklığı ve karıştırma biçimi sabit tutulur. Ölçülen nicelik, farkın belirsizlik içinde sıfırlandığı ana kadar geçen süredir. **b)** Üçü de yalnız **süreyi** değiştirir; hiçbirisi son sıcaklığı değiştirmez. Sınıf havası kaba göre çok büyük bir ısı deposudur, bu yüzden denge her durumda oda sıcaklığında kurulur: daha büyük kütle ya da daha büyük ilk fark yalnız yolu uzatır. **c)** Üç değişken birlikte değiştirildiğinde süredeki değişimin hangisinden geldiği ayrılamaz; kayıt bir sayı verir ama hiçbir niceliğe bağlanamaz. Çıkarım için her denemede yalnız bir değişkenin değişmesi gerekir.

K ve L numuneleri 20 °C'lik aynı odada soğumuş ve okumaları onar dakikada bir alınmıştır (§.5).

a) Her iki numune için fark sütununu yazın ve ardışık farkların oranını bulun. **b)** Hangisi oda sıcaklığına daha hızlı yaklaşmıştır? Kararınızı yalnız son değere değil, bulduğunuz orana dayandırın. **c)** İki numune de aynı odada olduğuna göre bu hız farkının nedeni ne olabilir? İki neden yazın ve hangisini sınamak için hangi ölçümü yapacağınızı söyleyin.



okumalar onar dakikada bir alınmıştır · iki numune de 50 °C'de başlamıştır

§.5 · K ve L numunelerinin kayıtları · ikisi de 50 °C'de başlamıştır · oda okuması ders boyunca 20 °C'dir

BEKLENEN CEVAP

a) K için farklar 30 – 19 – 12 – 8 – 5 °C'dir; ardışık oranlar yaklaşık 0,63'tür. L için farklar 30 – 15 – 8 – 4 – 2 °C'dir; ardışık oranlar yaklaşık 0,50'dir. **b)** L daha hızlı yaklaşmıştır. Yalnız son değerler karşılaştırılırsa (25 °C ve 22 °C) aradaki 3 °C küçük görünür; oysa L'nin farkı her on dakikada yarıya inerken K'ninki ancak 0,63 katına inmektedir ve L bütün ara satırlarda oda değerine daha yakındır. **c)** Birinci neden kütle farkıdır: küçük kütleli numune aynı enerji aktarımıyla daha çok soğur. İkinci neden kabın ya da yüzeyin farklı olmasıdır: kapaksız ya da geniş yüzeyli bir kap daha hızlı yaklaşır. Birinciye sınamak için iki numunenin kütlesi tartılır; ikincisini sınamak için aynı kütle iki farklı kapta yinelenir.

Bir öğrenci "30 °C ile 50 °C'deki iki cismin ortak değeri mutlaka 40 °C olur" diyor. Bu iddiayı bir model kontrolüyle sınayacaksınız. Yalıtılmış bir kaptan 1 kg su (30 °C) ile 2 kg alüminyum (50 °C) temas ettiriliyor; kaptan çevreye enerji çıkmadığı kabul edilecektir. **a)** Yalıtılmış kaptan verilen ısıya alınan ısıya eşit olduğunu kullanarak ortak sıcaklığı bulun. **b)** Sonucun 40 °C'den küçük çıkmasının nedenini $m \cdot c$ çarpımlarıyla açıklayın. **c)** Alüminyumun kütlesi ne olsaydı ortak değer tam 40 °C çıkardı? Sonucu bulup iddianın hangi **koşulda** doğru olduğunu yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Su ısı alır, alüminyum ısı verir ve yalıtılmış kaptan bu iki miktar eşittir: $1 \cdot 4200 \cdot (T - 30) = 2 \cdot 900 \cdot (50 - T)$. Buradan $4200T - 126\,000 = 90\,000 - 1800T$, yani $6000T = 216\,000$ ve $T = 36\,^{\circ}\text{C}$ bulunur. Denetim: su $1 \cdot 4200 \cdot 6 = 25\,200\text{ J}$ alır, alüminyum $2 \cdot 900 \cdot 14 = 25\,200\text{ J}$ verir; iki sayı tutar. **b)** Suyun $m \cdot c$ çarpımı $1 \cdot 4200 = 4200\text{ J/}^{\circ}\text{C}$, alüminyumunki $2 \cdot 900 = 1800\text{ J/}^{\circ}\text{C}$ 'dir. Suyun bu çarpımı daha büyük olduğu için aynı enerji suda daha küçük bir sıcaklık değişimi yapar; ortak değer **büyük çarpıma sahip cismin başlangıç değerine** yaklaşır ve 40 °C'nin altında kalır. **c)** Ortak değer tam ortada çıkması için iki çarpımın eşit olması gerekir: $m \cdot 900 = 4200 \rightarrow m \approx 4,7\text{ kg}$. Öyleyse iddia genel olarak yanlıştır; yalnız iki cismin $m \cdot c$ çarpımları eşit **ve** çevreyle enerji alışverişi ihmal edilebilir olduğunda doğrudur.

Bir öğrenci yalnız başlangıç ve son okumayı kaydediyor: "42 °C'de başladı, 24 °C'de bitti." **a)** Bu kayıt dengeye ulaşma sürecini açıklamak için niçin yetersizdir? **b)** En az dört ara ölçüm içeren daha iyi bir çizelgenin sütun başlıklarını yazın. **c)** Aynı iki uç değeri veren, ama **tümüyle farklı** iki süreç düşünülebilir mi? Bir örnek kurun ve iki süreci hangi sütunun ayırdığını söyleyin.

BEKLENEN CEVAP

a) İki uç değer yalnız nereden nereye gelindiğini söyler; arada ne olduğunu söylemez. Yaklaşmanın yavaşlayıp yavaşlamadığı, farkın nasıl küçüldüğü ve dengeye ulaşıp ulaşılmadığı bu kayıttan okunamaz. Ayrıca son okumanın gerçekten son değer olduğu da gösterilemez. **b)** Beklenen sütunlar şunlardır: zaman (dk) · su sıcaklığı (°C) · oda sıcaklığı (°C) · fark (°C) · açıklama (kapak açıldı mı, pencere açıldı mı). **c)** Evet, düşünülebilir. Örneğin birinci kayıta su düzgün biçimde yavaşlayarak 24 °C'ye iner; ikinci kayıta su 30 °C'ye kadar iner, pencere açıldığı için 26 °C'ye düşer, pencere kapanınca bir süre 27 °C'ye yükselir ve sonunda yine 24 °C'de bulunur. İki uç değer aynıdır ama süreçler farklıdır; ikisini ayıran şey **ara ölçümlerin bulunduğu zaman sütunu ile fark sütunudur**.

Ilık suya yerleştirilen sensör ilk iki dakikada beklenenden yavaş değişmektedir; çünkü sensörün kendisi de suyla ısı dengeye gelmektedir. **a)** Bu gecikme çizelgenin hangi satırlarını ve grafiğin hangi bölümünü yanıltır? **b)** Sensörün tepki süresi dışında kaydı bozabilecek **iki** etken daha yazın. **c)** Her etken için bir iyileştirme önerin ve bu gecikmenin raporun hangi bölümünde yazılması gerektiğini söyleyin.

BEKLENEN CEVAP

a) Gecikme çizelgenin ilk bir iki satırını yanıltır: su gerçekte daha sıcak olduğu hâlde sensör daha düşük bir değer gösterir. Grafikte bu, eğrinin **başlangıç bölümünün** olduğundan yatık çıkmasına yol açar; fark sütununun ilk satırı da olduğundan küçük görünür. **b)** Birinci etken sensör konumunun kaydırılmasıdır: kabın dibine ya da kapağa değen sensör suyun değil kabın sıcaklığına yaklaşır. İkinci etken karıştırma biçiminin gruplar arasında farklı olmasıdır: karıştırılmayan kapta üst ve alt bölge ayrı okur. **c)** Sensör suya ölçüm başlamadan bir iki dakika önce daldırılır ve ilk okuma o zaman alınır; sensör konumu kabın ortasında sabitlenip işaretlenir; karıştırma için tek bir kural belirlenir ve bütün gruplar aynı kuralı uygular. Gecikme, raporun **sınırlılık** bölümünde açıkça yazılır.

İki cismin okumaları eşitlendikten sonra beş dakika daha değişmeden kalmıştır. **a)** Bu ek gözlem, niçin "bir an eşit oldu" demekten daha güçlü bir kanıttır? **b)** Rastlantı ile kararlı durumu ayırmak için kaç ölçüm istersiniz? Kararınızı ölçüm aralığı ve belirsizlikle birlikte gerekçelendirin. **c)** Bu beş dakikada iki cisim arasında hiç enerji aktarılmadığı söylenebilir mi? Cevabınızı 3. maddede kurduğunuz cümleyle birlikte yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Tek bir eşit okuma rastlantı olabilir: iki eğri birbirini keserken ya da sensör gürültüsü yüzünden bir an aynı sayı okunabilir. Beş dakika boyunca değişmeden kalması, eşitliğin geçici bir an değil **kararlı bir durum** olduğunu gösterir; böylece ikinci nitelik olan değişmezlik de kanıtlanmış olur. **b)** Beş dakikalık bölümde bir dakikalık aralıklarla en az beş ölçüm istenir. Ölçüt şudur: bu beş okumanın hepsi birbirinden $\pm 0,2$ °C'den az ayrılmalıdır. Ölçüm aralığı çok seyrek olursa aradaki dalgalanma görülmez; çok sık olursa sensör gecikmesi sayılara karışır. **c)** Hayır, söylenemez. Aktarım sürer; eşitlenen şey iki yöne giden miktarlardır, bu yüzden **net** aktarım sıfırdır. Ölçüt "aktarım yok" değil, "net aktarım yok" biçiminde yazılır.

Bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Sıcak su soğuduğuna göre enerji kayboldu." **a)** Bu cümleyi **sistem sınırı**, **enerji aktarımı** ve **çevre** sözcüklerini kullanarak düzeltin. **b)** Senaryodaki 1,5 kg suyun 42 °C'den 24 °C'ye inerken çevreye verdiği enerjiyi hesaplayın. **c)** Bu enerji sınıf havasına geçtiğine göre, oda sensörünün 22 °C'de kalması bir çelişki midir? Kararınızı gerekçelendirin.

BEKLENEN CEVAP

a) Düzeltilmiş cümle şudur: "Sistem sınırı su ile kabın çevresinden geçirilirse, su soğurken enerji bu sınırın dışına, yani **çevreye** aktarılmıştır; enerji yok olmamış, yalnız yer değiştirmiştir." Sınır sınıfın tamamını içine alacak biçimde çizilseydi, enerji sistemin içinde kalır ve hiç çıkmamış olurdu. **b)** Okuma değiştiği için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır: $Q = 1,5 \cdot 4200 \cdot (42 - 24) = 1,5 \cdot 4200 \cdot 18 = 113\,400$ J, yani 113,4 kJ. **c)** Çelişki değildir. Sınıf havasının kütlesi kaptaki suyun kütlesinin yanında çok büyüktür; aynı enerji bu büyük kütleye dağıldığında ortaya çıkan sıcaklık artışı sensörün $\pm 0,2$ °C belirsizliğinin altında kalır ve okumada görünmez. Bu yüzden büyük ortamlar kayıtlarda **sabit sıcaklıkta bir ısı deposu** gibi ele alınır.

Kendi ham verinizden altı cümlelik bir ısı denge raporu yazacaksınız. **a)** Aşağıdaki çizelgeye her bölüm için birer cümle yazın. **b)** Açıklama cümleleriniz hangi satırdaki sayıya dayanıyor? Satırı gösterin. **c)** Raporunuzu Hoca Notu'ndaki dört ölçüte göre kendiniz işaretleyin; en zayıf bulduğunuz ölçütü ve onu bir üst düzeye çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini yazın.

Başlık	ör. kapaklı kaptaki ılık suyun sınıf havasıyla dengeye yaklaşması
Düzenek	ör. kapaklı kapta 40 °C su, iki sensör, üç dakikalık aralık
Ham veri	ör. altı satırlık çizelge: zaman, su, oda ve fark sütunları
Grafik	ör. iki eğri aynı eksen, eksen adları ve birimler yazılı
Açıklama	ör. fark her aralıkta küçüldü, düşüş yavaşladı, denge yaklaştı
Sınırlılık	ör. sensör gecikmesi ve ders süresinin kaydı kesmesi

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevaptır; ölçüt şudur. **a)** Altı bölümün her biri bir cümleyle doldurulmalı ve hepsi **kendi ham verisine** bağlı olmalıdır; başka grubun sayıları kullanılamaz. Ham veri satırında zaman ile iki sıcaklık birlikte, birimleriyle geçmelidir. **b)** Açıklama cümlesi bir satır numarasına ya da bir sayıya bağlanmalıdır; "genel olarak soğudu" gibi kanıtsız ifadeler kabul edilmez. **c)** Öz işaretleme ile öğretmen işaretlemesi arasındaki ayrım sınıfça konuşulur. En sık ayrılan ölçüt **açıklamadır**: öğrenci çoğu kez veriyi betimler ama belirsizliğe ve sistem sınırına değinmez. Puanlama Hoca Notu'ndaki analitik rubrikle yapılır: nitelikleri tanımlama 4 · veri kaydı 4 · grafik 4 · açıklama 4.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. maddelerde tek bir sınıfın kaydından ısı dengenin üç niteliğini kurdunuz, "ulaştı" ile "yaklaştı" kararını verdiniz ve net aktarımın yönünü gösterdiniz; 4–6. maddelerde veriyi grafiğe taşıdınız, eşit sıcaklık ile eşit iç enerjiyi ayırdınız ve belirsizlikle karar vermeyi denediniz; 7–10. maddelerde üç deney tasarladınız, iki kaydın yaklaşma hızını karşılaştırdınız, ortak değeri model kontrolüyle denetlediniz ve tek bir son ölçümün niçin yetmediğini gösterdiniz; 11–14. maddelerde ölçümü bozan etkenleri, denge sonrası gözlemin gücünü ve sistem sınırını yazdınız. Ş.3 sayfasını ve föy çizelgenizi saklayın: gelecek hafta aynı kaydı bu kez "enerji hangi yollarla gitti?" sorusuyla okuyacağız. Şimdiden düşünün: kapaklı kap ile kapaksız kap bu soruda niçin farklı cevaplar verir?

Mini Test · Isıl Denge, Veri ve Açıklama

FİZ.9.4.4

15 soru · 20 dakika

Beş kanıt dosyası verilmiştir; her dosyanın altındaki üç soru o dosyaya aittir. Gereken yerlerde su için $c = 4200$, taş için $c = 840$, alüminyum için $c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınacaktır. Aksi söylenmedikçe sensör belirsizliği $\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$ 'dir ve hiçbir maddede hâl değişimi yoktur.

Ad-Soyad:

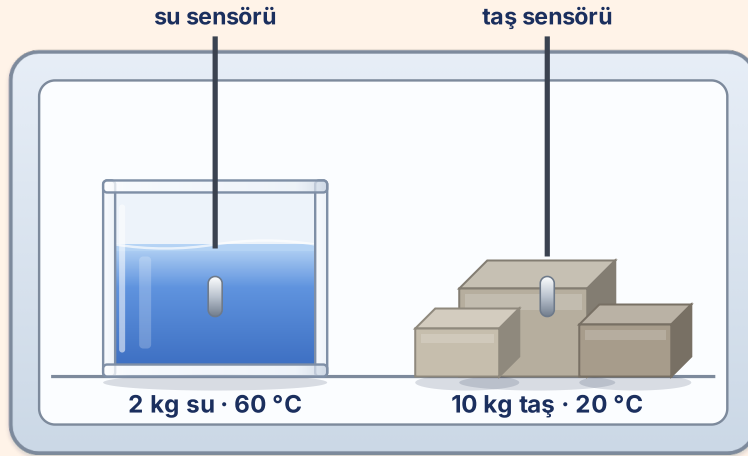
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

KANIT DOSYASI 1 · AYRANCI'DA BİR DEPO DENEMESİNDE SU İLE TAŞ

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bir okulun tasarım takımı, geceleri sıcak kalan bir depo kurmak için ilk denemesini yapmaktadır. Yalıtımlı bir bölmeye **2 kg su** ($60 \text{ } ^\circ\text{C}$) ile **10 kg taş** ($20 \text{ } ^\circ\text{C}$) yan yana konmuş, bölme kapatılmış ve ısıtıcı kapatılmıştır. İki sensör **altı dakikada bir** ve aynı anda okunmuştur. Bölmenin çevreyle enerji alışverişi ihmal edilmektedir.



ısıtıcı kapalıdır · bölme ölçüm boyunca açılmaz

yalıtımlı bölme · solda 2 kg su, sağda 10 kg taş · iki sensör aynı komutla okunur

zaman (dk)	0	6	12	18	24	30
su ($^\circ\text{C}$)	60	52	46	43	41	40
taş ($^\circ\text{C}$)	20	28	34	37	39	40

1–3. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

1 Denge Ölçütü

Kayda bakan bir grup, iki cismin ısı dengeye ulaşp ulaşmadığına karar verecektir. Bu kayda dayanarak hangisi söylenebilir?

- A) 24. dakikada denge kurulmuştur; aradaki 2 °C'lik fark ölçüm belirsizliğinin içindedir
- B) 30. dakikada denge kesinleşmiştir; iki okumanın eşitlenmesi tek başına yeterli bir kanıttır
- C) 30. dakikada okumalar eşitlenmiştir; bu değer sonrakı satırlarda da değişmemesi gerekir
- D) 0. dakikada denge başlamıştır; iki cisim temas ettiği anda ortak bir sıcaklığı paylaşmaya başlar
- E) Denge hiçbir satırda kurulmaz; farklı maddelerin sıcaklıkları birbirine eşitlenemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizelgeyi okumaktır: iki okuma ilk kez 30. dakikada eşitlenmiştir (40 °C ve 40 °C). İkincisi ölçütü uygulamaktır: ısı denge için eşitlik tek başına yetmez, bu eşitliğin **zamanla değişmemesi** de aranır. Elimizde eşit değerli tek bir satır vardır; öyleyse doğru ifade "eşitlendi, denge için sonrakı satırlar beklenmeli" biçimindedir.

Çeldiriciler: A, 2 °C'yi belirsizlik sanan öğrencinin şıkkıdır; $\pm 0,2$ °C'lik belirsizliğin on katı bir fark ölçüm sapması sayılamaz · B eşitliği tek başına yeterli kanıt sayar ve değişmezlik koşulunu atlar; bu haftanın ana yanılgısıdır · D dengeyi temasın kendisiyle karıştırır, oysa denge bir süreç sonunda ulaşılan durumdur · E farklı maddelerin sıcaklıklarının eşitlenemeyeceğini sanır; çizelge bunun tersini gösterir.

2 İlk Altı Dakikanın Bilançosu

Kaydın ilk altı dakikasında suyun verdiği ısı ile taşın aldığı ısı hesaplanacaktır. Aktarımın yönü ve iki miktar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sudan taş aktarılır; su 67 200 J verir, taş bunun beşte biri kadarını alır
- B) Taştan suya aktarılır; net enerji her zaman kütlesi büyük olan cisimden küçüğe gider
- C) Sudan taş aktarılır; su 33 600 J verir, hesapta kütleler kullanılmaz
- D) Sudan taş aktarılır; su 67 200 J verir, taş da 67 200 J alır
- E) Yön söylenemez; iki cismin öz ısıları farklı olduğu için aktarım yönü belirsiz kalır

CEVAP: D

Önce yön bulunur: 0. satırda su 60 °C, taş 20 °C'dir; net enerji yüksek sıcaklıktan düşüğe gider, yani **sudan taş**. Sonra iki hesap ayrı ayrı yapılır. Su 60 °C'den 52 °C'ye inmiştir: $Q = 2 \cdot 4200 \cdot 8 = 67\,200\text{ J}$. Taş 20 °C'den 28 °C'ye çıkmıştır: $Q = 10 \cdot 840 \cdot 8 = 67\,200\text{ J}$. İki sayının eşit çıkması, bölmenin yalıtılmış kabul edilmesiyle uyumludur.

Çeldiriciler: A yönü ve verilen ısıyı doğru bulur ama alınan ısıyı yalnız kütle oranına bakarak beşte bir sanır; öz ısı farkını hesaba katmaz · B yönü kütleyle bağlar, oysa yönü belirleyen tek şey sıcaklık farkıdır · C kütleleri hiç kullanmaz, yalnızca $c \cdot \Delta T$ çarpar ve $4200 \cdot 8 = 33\,600\text{ J}$ bulur · E öz ısı farkını yön için bir belirsizlik sanır; öz ısı yalnız değişimin büyüklüğünü etkiler.

Aynı denemeyi yineleyecek ikinci grup, yalnız sonucu değil **süreci** de açıklayabilmek istemektedir. Bu grubun tutması gereken kayıt ve bunun gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eşit aralıklarla iki sıcaklığı birlikte yazmak; fark sütunu yaklaşmanın yavaşladığını görünür kılar
- B) Yalnız ilk ve son satırı yazmak; aradaki satırlar ortak değeri değiştirmedığı için gereksizdir
- C) Yalnız suyun satırlarını yazmak; taşın sıcaklığı sudan hesaplanabildiği için ölçülmesi gerekmez
- D) Yalnız kütleleri ve öz ısıları yazmak; ortak değer bunlardan bulunduğu için ölçüm yapılmaz
- E) Yalnız son satırı yazmak; denge bir durum olduğu için süreci kaydetmenin bir karşılığı yoktur

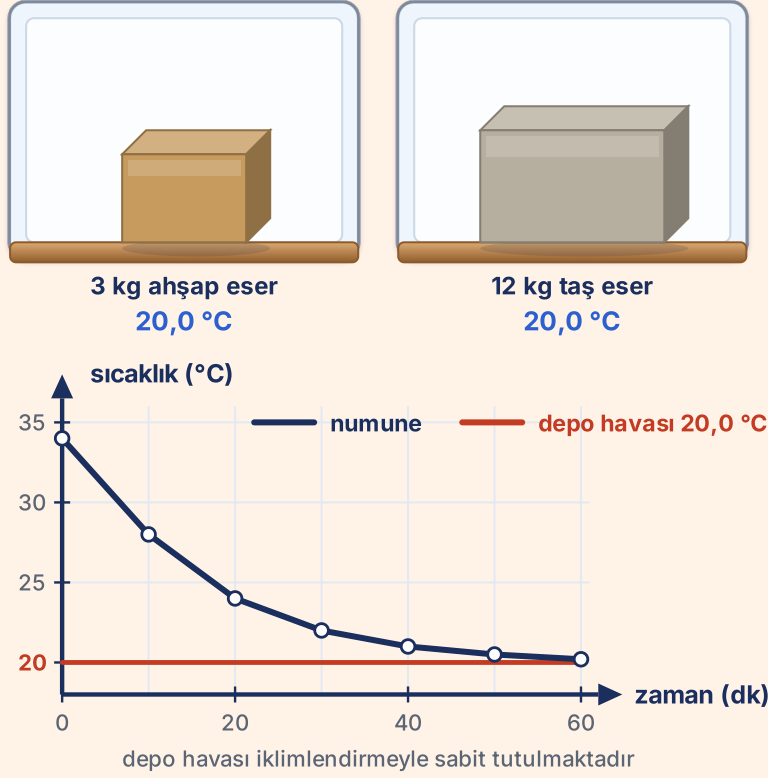
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi istenen şeyi ayırmaktır: grup **süreci** açıklamak istemektedir, sonucu değil. İkincisi buna uygun kaydı seçmektir: süreç ancak eşit aralıklı, eş zamanlı iki sıcaklık kaydından okunur. Fark sütunu eklenince yaklaşmanın her aralıkta yavaşladığı sayıyla görünür; $40 - 24 - 12 - 6 - 2 - 0$ dizisi bunun kendisidir.

Çeldiriciler: B süreci sonuçla karıştırır; ara satırlar ortak değeri değiştirmez ama süreci anlatan tek şey onlardır · C ölçümün yerine hesabı koyar; oysa hesap ancak yalıtım kabulü doğruysa çalışır ve kaydın kendisi bu kabulü sınamak içindir · D gözlemi tümüyle modele bırakır, bu da bilimsel gözlem basamağını atlamak olur · E dengeyi bir süreç değil yalnız bir durum sanar.

KANIT DOSYASI 2 · MİDYAT'TA BİR MÜZE DEPOSU

Mardin'in Midyat ilçesinde bir müze deposunun havası iklimlendirmeyeyle $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de sabit tutulmaktadır. Salonda iki koruma vitrini vardır: birinde **3 kg ahşap eser**, ötekinde **12 kg taş eser** bulunur ve ikisinin de okuması $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir. Aynı depoya dışarıdan $34\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'lık bir taş eser getirilmiş ve okuması on dakikada bir kaydedilmiştir; kayıt şekildeki eğriye dönüştürülmüştür.



üstte iki koruma vitrini · altta yeni getirilen eserin zaman-sıcaklık eğrisi ile depo havasının doğrusu

4-6. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

4

İki Vitrin, Aynı Okuma

Şekildeki iki vitrinde bulunan eserler için hangisi doğrudur?

- A) İç enerjileri eşittir; sıcaklıkları eşit olan cisimlerin enerjileri de eşit olur
- B) Taş eserden ahşap esere net enerji akar; kütlesi büyük olan sürekli enerji verir
- C) Ahşap eserden taş esere net enerji akar; kütlesi küçük olan daha hızlı enerji kaybeder
- D) Isı sığaları eşittir; aynı salonda duran cisimlerin ısı sığaları zamanla eşitlenir
- E) Net enerji aktarımı beklenmez; buna karşın iç enerjileri birbirine eşit değildir

CEVAP: E

İki ayrı karar vardır. Birincisi aktarımdır: iki eser de 20,0 °C'dedir, aralarında sıcaklık farkı yoktur, öyleyse net enerji aktarımı beklenmez. İkincisi enerjidir: kütleler (3 kg ile 12 kg) ve madde türleri farklıdır, bu yüzden taşıdıkları iç enerji eşit değildir. Sıcaklık ne kadar enerji bulunduğunu değil, enerjinin hangi yöne aktarılacağını söyler.

Çeldiriciler: A eşit sıcaklığı eşit iç enerji sayar; bu haftanın ikinci ana yanılgısıdır · B aktarım yönünü kütleyle bağlar, oysa sıcaklık farkı yoksa hiçbir yönde net aktarım olmaz · C aynı yanılgıyı ters yönde kurar · D ısı sığasını temasla eşitlenebilen bir büyüklük sanır; ısı sığası kütle ile öz ısının çarpımıdır ve salonda durmakla değişmez.

5

Eğri Niçin Yatıklaşıyor?

Şekildeki eğride yeni eserin ilk on dakikada 6 °C, otuzuncu ile kırkinci dakika arasında ise yalnız 1 °C düştüğü okunmaktadır. Bu yavaşlamanın nedeni hangisidir?

- A) Eserin kütlesi zamanla azalmaktadır; küçülen kütle daha az enerji taşımaktadır
- B) Eser ile depo arasındaki sıcaklık farkı küçülmektedir; birim zamanda aktarılan enerji azalır
- C) Depo havasının sıcaklığı zamanla yükselmektedir; iki değer ortada buluşmak üzere yaklaşır
- D) Eserin öz ısıyı soğudukça büyümektedir; aynı enerji artık daha küçük bir düşüş yapar
- E) Sensörün duyarlılığı zamanla azalmaktadır; küçük değişimleri artık gösterememektedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi grafikten okumadır: aynı uzunluktaki iki zaman aralığında düşüş 6 °C'den 1 °C'ye inmiştir. İkincisi nedenini bulmaktır: başlangıçta fark 14 °C iken kırkinci dakikada 1 °C dolayına inmiştir. Birim zamanda aktarılan enerji sıcaklık farkıyla birlikte küçüldüğü için eğri yatıklaşır; eser depo değerine yaklaşır ama onu geçmez.

Çeldiriciler: A soğumayı kütle kaybıyla açıklar; kapalı bir eserin kütlesi değişmez · C depo sıcaklığının yükseldiğini varsayar, oysa dosyada depo havasının 20,0 °C'de sabit tutulduğu yazılıdır · D öz ısıyı sıcaklıkla değişen bir büyüklük sayar ve yavaşlamayı ona yükler · E gerçek bir fiziksel değişimi ölçüm aletinin bozulmasıyla açıklar.

Eserin okuması 22°C iken depo 20°C 'dedir. Bir öğrenci "iki değer birbirine çok yakın, denge kurulmuştur" demektedir. Bu yargı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 2°C 'lik fark her ölçümde görülebilecek bir sapma olarak kabul edilir
- B) Doğrudur; iki cisim aynı depoda bulunduğu için aralarında denge kendiliğinden kurulur
- C) Yanlıştır; net aktarım depodan esere doğru olduğu için eser bu sırada ısınmaktadır
- D) Yanlıştır; 2°C 'lik fark belirsizliğin on katıdır ve eserin okuması hâlâ düşmektedir
- E) Yanlıştır; denge ancak iki cismin iç enerjileri birbirine eşitlendiğinde kurulabilir

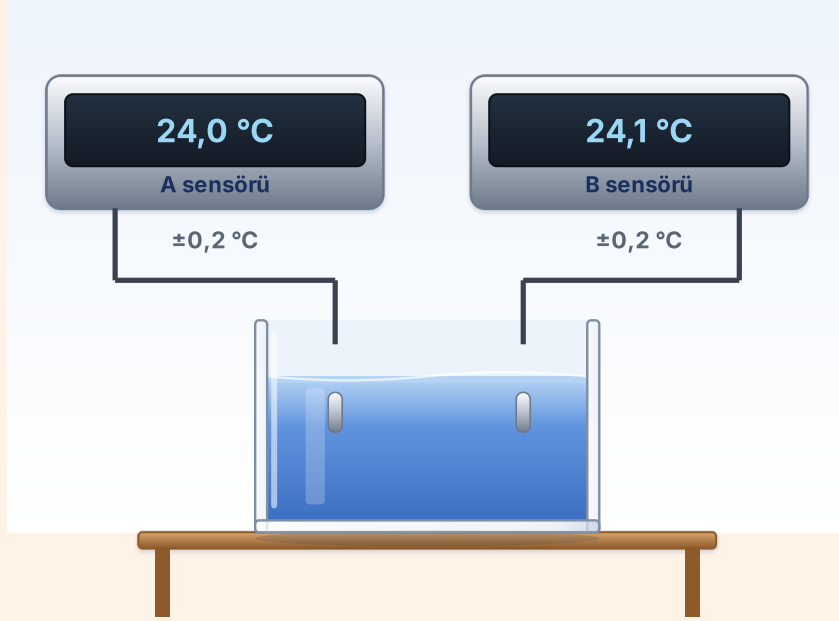
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sayıyı ölçütle karşılaştırmaktır: sensör belirsizliği $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ 'dir, aradaki 2°C bunun on katıdır ve bir ölçüm sapması sayılamaz. İkincisi değişmezlik koşuludur: eğer bu noktada hâlâ düşmektedir, yani okuma zamanla değişmektedir. İki ölçüt de sağlanmadığı için yargı yanlıştır.

Çeldiriciler: A "yakın olmak yeter" diye düşünür ve belirsizliği bir sayıyla değil göz kararıyla kullanır · B dengeyi aynı ortamda bulunmanın kendiliğinden sonucu sanır · C sonucu doğru bulur ama gerekçeyi ters kurar: eser depodan sıcaktır, net aktarım eserden depoyadır · E doğru sonuca yanlış ölçütle varır; denge ölçütü sıcaklıkların eşitlenmesidir, iç enerjilerin değil.

KANIT DOSYASI 3 · BANAZ'DA BİR ÖLÇÜM ATÖLYESİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir meslek lisesinin ölçüm atölyesinde iki sensör aynı ılık suya birlikte yerleştirilmiştir. **A sensörü 24,0 °C**, **B sensörü 24,1 °C** göstermektedir; ikisinin de üretici belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir ve ardışık üç okumada değerler değişmemiştir. Ekip bundan sonra iki ayrı denge denemesi yapacaktır: **I.** 1 kg su (50 °C) ile 5 kg taş (10 °C), **II.** 1 kg su (50 °C) ile 2 kg alüminyum (10 °C). İki deneme de yalıtılmış kaptadır.



iki sensör aynı ılık suda ve aynı anda okunur
ardışık üç okumada iki sensörün değerleri değişmemiştir

aynı kaptaki iki sensör ve okumaları · belirsizlik aralıkları sayıların altında gösterilmiştir

7–9. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

7

Veri Toplama Basamağı

Ekip, FİZ.9.4.4'ün veri toplama basamağını doğru işletmek istemektedir. Aşağıdaki kayıt planlarından hangisi bu basamağa uygundur?

- A) Beklenen ortak değeri önce hesaplayıp ölçümleri bu sayıya göre yorumlamak ve yazmak
- B) Yalnız son sıcaklığı yazıp kütleleri ve geçen süreyi sonradan bellekten tamamlamak
- C) Zamanı, iki sıcaklığı, kütleleri ve madde türlerini birimleri ile birlikte çizelgeye yazmak
- D) Her denemede kütle, kabı ve ölçüm aralığını birlikte değiştirip yalnız sonucu yazmak
- E) Sıcaklıkları yazıp birimleri, hepsi aynı ölçekte okunduğu için çizelgeye taşımamak

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi basamağı tanımlar: **b)** basamağı "veri toplayarak kaydeder" der, yani ölçülen her niceliğin birimiyle yazılmasını ister. İkincisi planları bu ölçütlerle elemektir: yalnız C'de zaman, iki sıcaklık, kütleler ve madde türleri birlikte ve birimli olarak bulunur. Diğer dördü ya ölçümü hesapla değiştirir ya da kaydı eksik bırakır.

Çeldiriciler: A gözlemi modele tabi kılar; sonucu önce yazan öğrenci veriyi kendi beklentisine göre okur · B kaydı belleğe bırakır, oysa kayıt ölçüm anında tutulur · D aynı anda birkaç değişkeni değiştirir; bu, kontrollü deney kuralını bozar · E birimi gereksiz bir ayrıntı sanar, oysa birimsiz sayı başka bir ekip tarafından yeniden okunamaz.

8

0,1 Derecelik Fark

Aynı kaptaki iki sensörün okuması ve bu okumaların ardışık üç ölçümde değişmemesi birlikte değerlendirildiğinde en uygun yorum hangisidir?

- A) Denge yoktur; iki sayı birbirinden farklı olduğu sürece eşitlikten söz edilemez
- B) Sensörler bozuktur; aynı kaptaki iki farklı sayı okunması bir arıza belirtisi sayılır
- C) Aradaki enerji farkı 0,1 J'dir; sıcaklık farkı doğrudan enerji farkını verdiği için hesaplanır
- D) İç enerjileri eşittir; aynı suya konan iki sensör aynı enerjiyi taşıdığı için denge kesindir
- E) Denge ile uyumludur; 0,1 °C fark belirsizliğin altındadır ve okumalar değişmemektedir

CEVAP: E

İki ölçüt birlikte işletilir. Birincisi belirsizliktir: aradaki fark 0,1 °C, her sensörün belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir; fark belirsizlik aralığının içinde kalır, yani iki okuma "belirsizlik içinde eşittir". İkincisi değişmezliktir: ardışık üç okumada değerler değişmemiştir. İki ölçüt de sağlandığı için kayıt denge ile uyumludur.

Çeldiriciler: A eşitliği "tam aynı sayı" diye anlar; hiçbir ölçüm aleti bunu sağlamaz · B ölçüm belirsizliğini arıza sanar; 0,1 °C üretici belirsizliğinin içindedir · C sıcaklık farkını doğrudan enerjiye çevirir ve °C ile J'yi karıştırır · D sensörlerin okuduğu sıcaklıktan iç enerji eşitliği çıkarır; iç enerji kütleye ve madde türüne bağlıdır.

Ekibin yapacağı iki denemede başlangıç sıcaklıkları aynıdır ($50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve $10\text{ }^{\circ}\text{C}$), öyleyse aritmetik ortalama ikisinde de $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'dir. Ölçülecek ortak değerin gerçekten $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ çıkması hangi denemede beklenir?

- A) Yalnız I $\cdot$ iki cismin $m \cdot c$ çarpımları eşit olduğu için ortak değer tam ortada çıkar
- B) Yalnız II $\cdot$ kütlesi küçük olan cisim ortak değeri her zaman ortaya doğru çeker
- C) İkisinde de $\cdot$ başlangıç sıcaklıkları aynı olduğu için ortak değer de aynı çıkar
- D) İkisinde de değil $\cdot$ ortak değer hiçbir koşulda aritmetik ortalamaya eşit olamaz
- E) Yalnız II $\cdot$ alüminyumun öz ısı taşınkinden büyük olduğu için ortalamaya ulaşılır

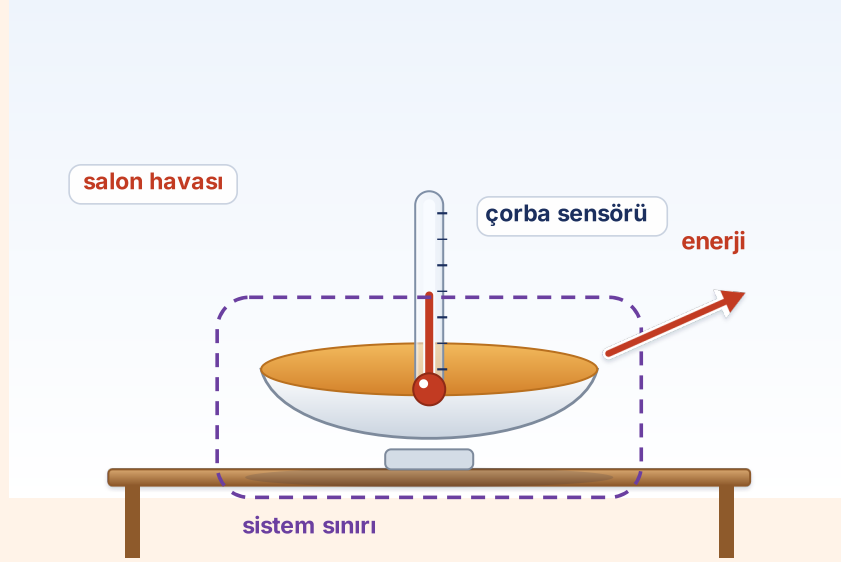
CEVAP: A

İki denemenin $m \cdot c$ çarpımları karşılaştırılır. I. Su için $1 \cdot 4200 = 4200\text{ J/}^{\circ}\text{C}$, taş için $5 \cdot 840 = 4200\text{ J/}^{\circ}\text{C}$; çarpımlar eşittir, bu yüzden ortak değer tam ortada, $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kurulur. II. Su için $4200\text{ J/}^{\circ}\text{C}$, alüminyum için $2 \cdot 900 = 1800\text{ J/}^{\circ}\text{C}$; çarpımlar eşit olmadığı için ortak değer suyun başlangıcına kayar ve $38\text{ }^{\circ}\text{C}$ çıkar. Ortalama, ancak iki ısı sığası eşit ve çevreyle alışveriş ihmal edilebilir olduğunda görülür.

Çeldiriciler: B kararı yalnız kütleye bakarak verir; belirleyici olan kütle değil $m \cdot c$ çarpımıdır $\cdot$ C iki denemeyi başlangıç sıcaklıklarının aynılığına bakarak eşitler ve kütleleri hiç kullanmaz $\cdot$ D bir yanılgıyı kırmak isterken tersine düşer; ortalama imkânsız değil, koşulludur $\cdot$ E doğru bir bilgiyi (alüminyumun öz ısı taşınkinden büyüktür) yanlış yere bağlar; öz ısı tek başına değil kütleyle çarpılarak karar verir.

KANIT DOSYASI 4 · BESNİ'DE BİR YATILI OKULUN YEMEKHANESİ

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir yatılı okulun yemekhanesinde, masaya konan çorba kâsesinin soğuması izlenmektedir. Ekip şekildeki gibi bir **sistem sınırı** çizmiştir: çorba ve kâse sınırının içinde, salon havası dışındadır. Ekip önce yalnız ilk ve son değeri yazmış, bunun yetmediğini görünce eşit aralıklı ara ölçümler eklemiştir. Son üç ölçümde çorba ile salon sensörleri belirsizlik içinde aynı ve değişmez değerleri göstermektedir.



çorba ve kâse sınırının içinde, salon havası dışındadır

çorba kâsesi, sensörler ve kesikli çizgiyle gösterilen sistem sınırı · salon havası sınırının dışındadır

10–12. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

10 Kütlenin Etkisi Nasıl Araştırılır?

Ekip, kâsedeki çorbanın kütlesinin dengeye ulaşma süresini nasıl etkilediğini araştıracaktır. Kurulacak düzen ve sonucun okunacağı satır hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yalnız kütle değiştirilir; sonuç, iki kâsenin son sıcaklıklarının farklı çıkmasından okunur
- B) Kütle ile kâsenin cinsi birlikte değiştirilir; sonuç, iki sürenin farkından okunur
- C) Yalnız kütle değiştirilir; sonuç, okumanın değişmez hâle geldiği zamanın farkından okunur
- D) Yalnız salonun sıcaklığı değiştirilir; sonuç, iki son sıcaklığın farklı çıkmasından okunur
- E) Yalnız ölçüm aralığı değiştirilir; sonuç, kaydedilen satır sayısının farkından okunur

CEVAP: C

İki karar vardır. Birincisi değişkendir: araştırılan nicelik kütle olduğuna göre yalnız kütle değiştirilir, kâsenin cinsi, salonun sıcaklığı, sensör konumu ve ölçüm aralığı sabit tutulur. İkincisi kanıtın nerede görüneceğidir: salon havası çok büyük bir ısı deposudur, bu yüzden iki kâse de sonunda aynı salon sıcaklığına iner; değişen tek şey **oraya ulaşma zamanıdır**. Kanıt, okumanın değişmez hâle geldiği satırın zamanındadır.

Çeldiriciler: A değişkeni doğru seçer ama kanıt yanlış yere koyar; iki son sıcaklık da salon sıcaklığına eşit çıkar · B aynı denemede iki değişkeni birlikte değiştirir ve süredeki farkı hiçbirine bağlayamaz · D araştırılan niceliği değiştirmeyi unuttur; salon sıcaklığını değiştirmek kütle sorusunu cevaplamaz · E ölçüm aralığını bir değişken sanar; aralık yalnız kaç satır yazıldığını belirler.

11 Raporu En Çok Güçlendiren Gözlem

Ekip "çorba ile salon havası ısı dengeye ulaşmıştır" diye yazacaktır. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu cümleyi en çok güçlendirir?

- A) Bir ölçümde iki sensörün aynı sayıyı göstermesi ve kaydın o satırda bitirilmesi
- B) Kâse ile salonun başlangıç sıcaklıklarının birbirinden çok farklı olması
- C) Kâsenin ağzının kapatılması ve son ölçümün daha kısa sürede alınabilmesi
- D) Eşitlenen okumaların sonraki üç ölçümde de belirsizlik içinde değişmemesi
- E) Çorbanın kütlesinin tartılıp çizelgenin başına ayrıca yazılmış olması

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ayırmaktır: söylenen şey bir **durumdur**, yani eşitliğin sürekliliğidir. İkincisi hangi gözlemin bunu sınıdığını görmektir: yalnız D, eşitliğin bir an değil ardışık ölçümler boyunca korunduğunu gösterir. Böylece hem "belirsizlik içinde eşitlik" hem de "zamanla değişmezlik" ölçütü aynı anda kanıtlanmış olur.

Çeldiriciler: A tek bir eşit okumayı kanıt sayar; iki eğri kesişirken de bir an aynı sayı okunabilir · B başlangıç farkının büyüklüğünü kanıt sanar; bu yalnız sürecin uzun olacağını söyler · C kâsenin kapatılmasını dengenin kanıtı yapar; kapak yalnız süreyi değiştirir · E kütle kaydını kanıt sayar; kütle gereklidir ama denge iddiasını sinamaz.

Bir öğrenci "çorba soğudu, demek ki enerji kayboldu" demektedir. Şekildeki kesikli sistem sınırı kullanılarak bu cümle nasıl düzeltilir?

- A) Enerji sınırın içinde kalmıştır; sıcaklık düşse de hiçbir enerji dışarı çıkmamıştır
- B) Enerji sıcaklığa dönüşmüştür; sıcaklık düştükçe enerji başka bir niceliğe geçmiştir
- C) Enerji kâsenin kütlesine geçmiştir; kâse ağırlaştığı için çorbanın okuması düşmüştür
- D) Enerji sensörde toplanmıştır; ölçüm aleti aldığı enerjiyi üzerinde tuttuğu için okuma düşer
- E) Enerji sınırın dışına, salon havasına aktarılmıştır; yok olmamış, yer değiştirmiştir

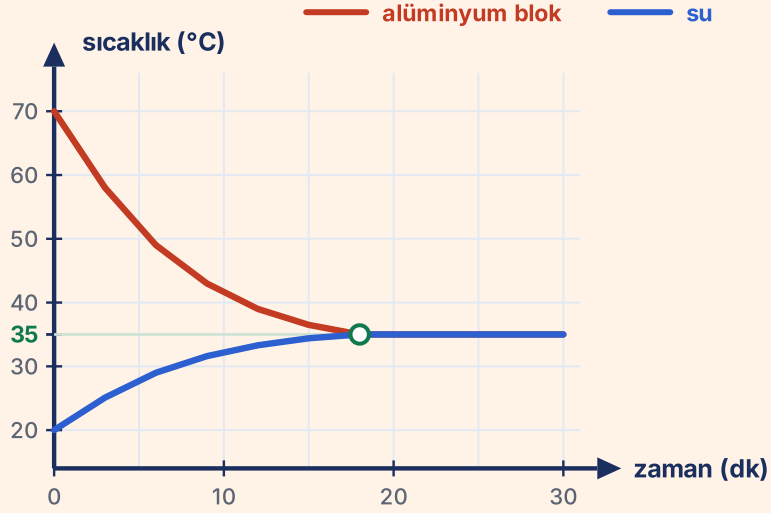
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi sınırı okumaktır: şekilde çorba ile kâse sınırın içinde, salon havası dışındadır. İkincisi enerjiyi bu sınıra göre yerleştirmektir: çorbanın okuması düşerken sınırın içindeki enerji azalmış, aynı miktar sınırın dışına, salon havasına aktarılmıştır. Enerji yok olmamıştır; yalnız sistemin dışına çıkmıştır. Sınır bütün salonu içine alacak biçimde çizilseydi, enerji sistemin içinde kalır ve hiç çıkmamış sayılırdı.

Çeldiriciler: A sınırı doğru okur ama aktarımı yok sayar; o durumda okuma da düşmezdi · B sıcaklığı enerjinin dönüştüğü bir nicelik sanar; sıcaklık bir enerji türü değildir · C enerjiyi kütleyle çevirir; kâsenin kütlesi değişmez · D enerjiyi ölçüm aletinde biriktirir; sensör yalnız okur, enerji deposu değildir.

KANIT DOSYASI 5 · KURTALAN'DA BİR ATÖLYEDE YALITIMLI KAP

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir meslek lisesi atölyesinde, **70 °C**'deki **2 kg alüminyum** blok yalıtımlı bir kaptaki **20 °C**'deki **1 kg** suya bırakılmıştır. İki sensörün kaydı şekildeki iki eğriye dönüştürülmüştür: eğriler birbirine yaklaşıp **35 °C**'de birleşmiş ve sonraki ölçümlerde birlikte yatay sürmüştür. Rapora ayrıca "kabın çevreyle enerji alışverişi ihmal edilmiştir" varsayımı yazılmıştır.



iki eğri ortak değerde birleşip sonraki ölçümlerde birlikte yatay sürmektedir

alüminyum bloğun ve suyun zaman-sıcaklık eğrileri · iki eğri ortak değerde birleşip yatay sürmektedir

13–15. sorular bu kanıt dosyasına aittir.

13 Birleşme Niçin 45 Derecede Değil?

İki eğri 35 °C'de birleşmiştir; oysa başlangıç değerlerinin ortalaması 45 °C'dir. Bu birleşme ve değerin ortalamadan küçük çıkması için hangisi doğrudur?

- A) Ortak sıcaklığa ulaşılmıştır; suyun $m \cdot c$ çarpımı alüminyumunkinden küçük olduğu için değer aşağı kaymıştır
- B) Ortak sıcaklığa ulaşılmıştır; suyun $m \cdot c$ çarpımı alüminyumunkinden büyük olduğu için değer aşağı kaymıştır
- C) Ortak sıcaklığa ulaşılmamıştır; eğriler yalnız bir an kesişmiş, sonra yeniden ayrılmıştır
- D) Ortak sıcaklığa ulaşılmıştır; alüminyum hâl değiştirdiği için değer ortalamanın altına inmiştir
- E) Ortak sıcaklığa ulaşılmamıştır; iki cismin iç enerjileri eşitlenmeden ortak değerden söz edilemez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi grafiği okumaktır: eğriler birleşip yatay sürdüğüne göre ortak sıcaklığa ulaşılmıştır. İkincisi iki ısı sığasını karşılaştırmaktır: su için $1 \cdot 4200 = 4200 \text{ J/}^\circ\text{C}$, alüminyum için $2 \cdot 900 = 1800 \text{ J/}^\circ\text{C}$. Suyun çarpımı büyük olduğu için aynı enerji suda daha küçük bir sıcaklık değişimi yapar; ortak değer **suyun başlangıcına doğru** kayar. Nitekim su 15 °C yükselirken alüminyum 35 °C düşmüştür ve $1 \cdot 4200 \cdot 15 = 2 \cdot 900 \cdot 35 = 63\,000 \text{ J}$ bulunur.

Çeldiriciler: A doğru sonucu ters gerekçeyle söyler; küçük çarpıma sahip cisim ortak değeri kendine çekemez, tersine daha çok değişir. C yatay süren bölümü görmez ve birleşmeyi geçici bir kesişme sanar. D okumanın sabitlenmesini hemen hâl değişimiyle açıklar; burada hiçbir madde hâl değiştirmez. E denge ölçütünü iç enerjilerin eşitlenmesi sanar.

14 Rapordaki Varsayım Cümlesi

Rapora yazılan "kabin çevreyle enerji alışverişi ihmal edilmiştir" cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Raporu uzatan bir ayrıntıdır; ölçülen sayıları hiçbir biçimde etkilemediği için çıkarılabilir
- B) Sıcaklık biriminin seçimini belirtir; okumaların °C yerine K ile yazıldığını haber verir
- C) Sensörlerin kalibre edildiğini belgeler; ölçüm belirsizliğinin yazılması yerine geçer
- D) Hesabın hangi sistem sınırında geçerli olduğunu belirtir; gerçek ortak değer bundan sapabilir
- E) İki cismin öz ısılarının eşit alındığını belirtir; hesap bu kabulle yapıldığı için gereklidir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin ne söylediğini görmektir: sistem sınırı kabin dışına enerji çıkmayacak biçimde çizilmiştir. İkincisi bunun sonucudur: verilen ısının alınan ısıya eşit olduğu hesap yalnız bu sınır içinde geçerlidir. Kap gerçekte bir miktar enerji kaybederse ölçülen ortak değer hesaplanandan biraz düşük çıkar; varsayımın yazılması, okuyanın bu sapmayı bilmesini sağlar.

Çeldiriciler: A varsayımı biçimsel bir süs sanar; oysa hesabın geçerlilik koşuludur. B varsayımı birim seçimiyle karıştırır. C varsayım ile kalibrasyonu aynı şey sanar; kalibrasyon aletle, varsayım sistemle ilgilidir. E varsayımı öz ısılarla bağlar; öz ısılar zaten farklı alınmıştır.

Bu testteki beş kanıt dosyasının hepsiyle uyumlu olan ısıl denge genellemesi hangisidir?

- A) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde kütlelerin eşitlendiği ve okumanın durduğu durumdur
- B) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde iç enerjilerin eşitlendiği ve okumanın durduğu durumdur
- C) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde sıcaklık farkının kalktığı ve ölçümlerin değişmediği durumdur
- D) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde ortak değerin başlangıçların ortalamasına eşitlendiği durumdur
- E) Enerji alışverişi yapabilen sistemlerde yalnız birbirine karışan sıvılar arasında kurulan durumdur

CEVAP: C

Genelleme beş dosyayla birlikte sınıdır. Dosya 1 ve 5'te sıcaklıklar eşitlenmiş ve ölçümler değişmez hâle gelmiştir; dosya 2'de eşit sıcaklıktaki iki eserin iç enerjisi eşit değildir; dosya 3'te ortak değer yalnız bir denemede ortalamaya düşmüştür; dosya 4'te cisimler karışmadan, kâse ile salon havası arasında denge kurulmuştur. Bütün bu gözlemleri aynı anda karşılayan tek ifade C'dir: ölçüt sıcaklık farkının kalkması ve ölçümlerin değişmemesidir.

Çeldiriciler: A kütlelerin eşitlenmesini ölçüt yapar; dosya 1'de kütleler 2 kg ile 10 kg'dır ve denge yine kurulmuştur · B iç enerjilerin eşitlenmesini ölçüt yapar; dosya 2 bunun tersini gösterir · D ortalamayı kural sayar; dosya 3'ün II. denemesi ile dosya 5 bunu çürütür · E dengeyi yalnız karışımlara bağlar; dosya 4'te çorba ile hava karışmadan dengeye gelmiştir.

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (ARDIŞIK AYNI HARF YOK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	A	E	B	D	C	E	A	C	D	E	B	D	C

1 eşitlik 30. dakikada, değişmezlik henüz gösterilmemiştir; 2 sudan taş, $2 \cdot 4200 \cdot 8 = 10 \cdot 840 \cdot 8 = 67200$ J; 3 eş zamanlı ve eşit aralıklı kayıt, fark sütunu; 4 net aktarım yok, iç enerjiler eşit değil; 5 fark küçüldüğü için birim zamandaki aktarım azalır; 6 fark 2°C , belirsizliğin on katı ve okuma hâlâ düşüyor; 7 zaman, iki sıcaklık, kütle ve madde türü birimleriyle; 8 $0,1^\circ\text{C}$ fark belirsizliğin altında, üç okuma değişmiyor; 9 yalnız I, $4200 = 4200 \text{ J}/^\circ\text{C}$, II'de 38°C çıkar; 10 yalnız kütle değişir, kanıt zamandadır; 11 ardışık üç ölçümde değişmeyen eşitlik; 12 enerji sınırın dışına aktarılmıştır; 13 su 4200, alüminyum 1800 $\text{J}/^\circ\text{C}$, denetim 63 000 J; 14 varsayım sistem sınırını ve geçerlilik koşulunu belirtir; 15 sıcaklık farkının kalkması ve ölçümlerin değişmemesi. Kolay 1–5 · orta 6–11 · zor 12–15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 11'de hata "tek ölçüm yeter" yanılığını, 4'te hata eşit sıcaklık ile eşit iç enerjinin karıştırıldığını, 9 ya da 13'te hata "ortak değer daima ortalamadır" yanılığını, 12'de hata sistem sınırının çizilmediğini gösterir.

Bağlam Temelli Sorular · Soğuk Zincir, Çevresel Test Odası, Araştırma Kuyusu

FİZ.9.4.4

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Veri Toplama

KB2.10 Çıkarım · KB2.13 Karar Verme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D5 Duyarlılık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

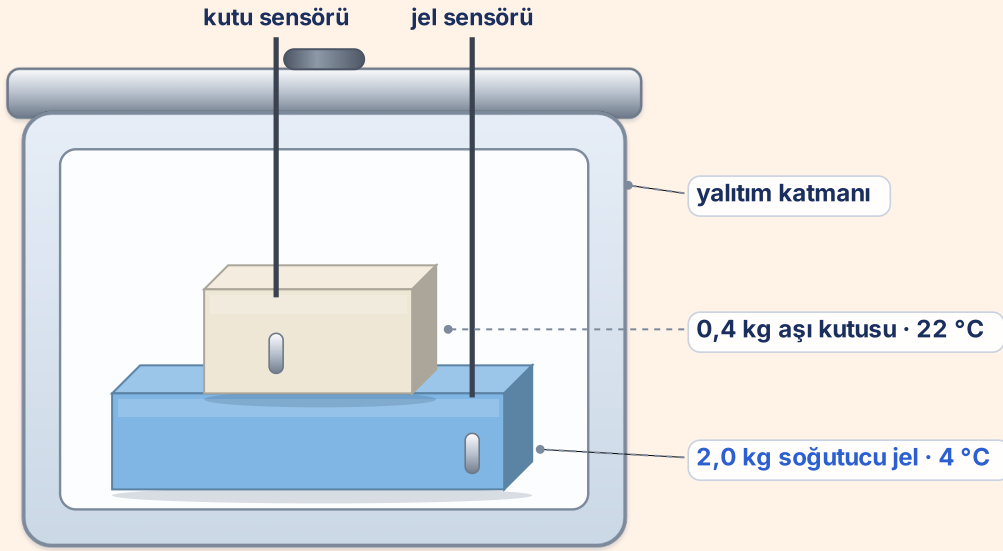
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç ölçüt işe koşuluyor: sıcaklıklar **belirsizlik içinde eşit** mi, ölçümler **zamanla değişmiyor** mu, **net enerji aktarımı** durmuş mu? Gereken yerlerde su ve su benzeri sıvılar için $c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{°C)}$ alınacaktır. Yalıtılmış kaplarda verilen ısı alınan ısıya eşit kabul edilir. Hiçbir maddede hâl değişimi yoktur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ortak değer daima ortalamadır", "tek ölçüm yeter", "tam eşit değilse denge yoktur", "eşit sıcaklık eşit iç enerjidir" ve "sistem sınırı yazmaya gerek yoktur". Bu haftada sayma maddesi bulunmaz. Bağlam 1 aşılarda soğuk zincirini bir karar sorusuna çevirir; Bağlam 2, bir çevresel test odasında kullanılan gerçek denge ölçütünü (ardışık ölçümler arasındaki değişimin bir eşiğin altına inmesi) öğrenciye uygulatar; Bağlam 3, bir silodaki tane sıcaklığı ölçümünde probun yığınla dengeye gelmesini bekleme kuralını sorar. 6. madde bilerek eksik veri üzerine kuruludur.

BAĞLAM 1 · KIRIKHAN'DA BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN SOĞUK ZİNCİRİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir aile sağlığı merkezi, aşıları köy ziyaretine yalıtımlı bir taşıma kabında götürmektedir. Kabin içine önce $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de tutulmuş $2,0\text{ kg}$ soğutucu jel paketi, sonra buzdolabı dışında beklediği için $22\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye gelmiş $0,4\text{ kg}$ 'lık bir aşı kutusu konur ve kapak kapatılır. Jel ile aşı çözeltisi için öz ısı $4200\text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ alınacaktır; jel donmaz, kapta hâl değişimi olmaz. Kabin dışıyla enerji alışverişi ihmal edilmektedir. Aşıların korunma aralığı $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ile $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ arasındır.



yalıtımlı taşıma kabı · kapak kapalıdır · hâl değişimi yoktur

aşıların korunma aralığı $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ile $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ arasındır

yalıtımlı taşıma kabının kesiti · altta jel paketi, üstte aşı kutusu · iki sensör aynı anda okunur · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kapak Kapandıktan Sonra FİZ.9.4.4-c ·

KB2.10

Kapta ısııl denge kurulduğunda iki sensörün okuyacağı ortak değer ile bu değerın aşılardan korunma aralığına göre anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 13 °C · aralığın dışına çıkar
B) 4 °C · aralığın içinde kalır
C) 19 °C · aralığın dışına çıkar
D) 7 °C · aralığın dışına çıkar
E) 7 °C · aralığın içinde kalır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ortak değeri bulmaktır: jel ısı alır, aşı kutusu ısı verir ve yalıtılmış kapta iki miktar eşittir. $2,0 \cdot 4200 \cdot (T - 4) = 0,4 \cdot 4200 \cdot (22 - T)$ olur; $2,0 \cdot (T - 4) = 0,4 \cdot (22 - T)$ sadeleşmesinden $2T - 8 = 8,8 - 0,4T$, yani $2,4T = 16,8$ ve $T = 7$ °C bulunur. İkincisi karardır: 7 °C, 2 °C ile 8 °C arasında kaldığı için aşılardan korunma aralığının içindedir. Jelin kütlesi kutununkinin beş katı olduğundan ortak değer jelin başlangıcına çok daha yakın çıkmıştır.

Çeldiriciler: A iki başlangıç değerinin aritmetik ortalamasını alır; bu, kütleleri hiç kullanmayan öğrencinin şıkkıdır · B jelin her durumda kendi değerini dayattığını sanır ve aşı kutusunun getirdiği enerjiyi saymaz · C kütleleri yer değiştirerek hesap yapar ve 19 °C bulur · D doğru sayıyı bulur ama 7 °C'yi 2-8 aralığının dışında sanır; kararı sayıyla denetlemeyen öğrenci buraya düşer.

2 Ertesi Günün Büyük Kutusu FİZ.9.4.4-c ·

KB2.13

Ertesi gün aynı kaba, yine 22 °C'ye gelmiş 1,0 kg'lık bir aşı kutusu konacaktır. Jel paketi 2,0 kg'da bırakılırsa ortaya çıkacak ortak değer ile alınması gereken önlem hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 7 °C · kütle değişse de ortak değer değişmediği için ek bir önlem gerekmez
B) 10 °C · aralığın içinde kaldığı için yalnız taşıma süresi kısaltılmalıdır
C) 10 °C · aralığın dışına çıktığı için jel kütlesi en az 3,5 kg'a çıkarılmalıdır
D) 13 °C · ortak değer başlangıçların ortalaması olduğu için jel kütlesi ikiye katlanmalıdır
E) 4 °C · jel her durumda kendi değerini dayattığı için kutunun küçültülmesi yeterlidir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yeni ortak değerdir: $2,0 \cdot (T - 4) = 1,0 \cdot (22 - T) \rightarrow 2T - 8 = 22 - T \rightarrow 3T = 30 \rightarrow T = 10$ °C. Bu değer 8 °C'yi aştığı için soğuk zincir bozulur. İkincisi önlemdir: ortak değerın en çok 8 °C olması istenirse $m \cdot 4200 \cdot (8 - 4) = 1,0 \cdot 4200 \cdot (22 - 8)$ yazılır, buradan $4m = 14$ ve $m = 3,5$ kg bulunur. Jel paketi en az 3,5 kg olmalıdır.

Çeldiriciler: A ortak değeri kütleden bağımsız sanır; oysa 0,4 kg yerine 1,0 kg konunca değer 7 °C'den 10 °C'ye çıkar · B sayıyı doğru bulur ama 10 °C'yi aralığın içinde sanır ve yanlış bir önlem önerir · D yine aritmetik ortalamaya döner ve önlemi kestirmeyle verir · E jeli sınırsız bir soğuk deposu sayar; jelin de ısı sığıası sonludur.

Ekip, sensörlerden birini jel paketinin üstüne, ötekini aşı kutusunun dış yüzeyine yapıştırmış ve bu yerleşimi rapora yazmıştır. Bu notun raporda bulunması niçin gereklidir?

- A) Konum, ara değerleri ve dengeye ulaşma süresini etkiler; kayıt ancak aynı konumla yinelenenebilir
- B) Konum, okunan sıcaklığın birimini belirler; yüzeyde °C, kabın içinde K ölçeği kullanılır
- C) Konum, jelin öz ısını değiştirir; yüzeye yakın bölgede öz ısı daha büyük bir değer alır
- D) Konum, dengede okunacak ortak değeri değiştirir; kabın içi ile dışı ayrı ortak değerlere ulaşır
- E) Konum, ölçüm belirsizliğini ortadan kaldırır; yüzeye yapıştırılan sensörde belirsizlik sıfırlanır

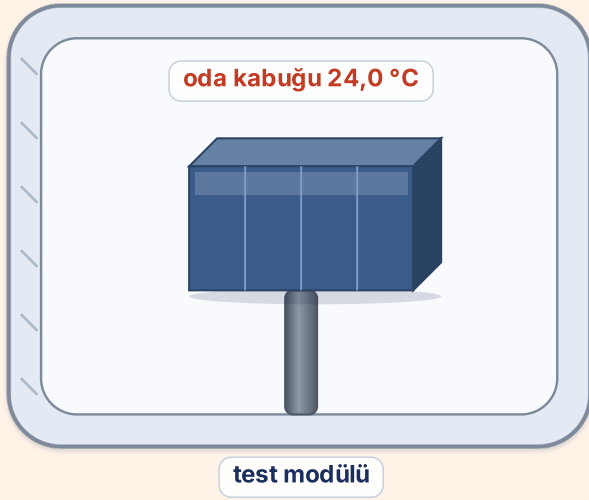
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi, denge kurulmadan önce kabın her yerinin aynı sıcaklıkta olmadığını görmektir: yüzeye yapıştırılan sensör iç bölgeden farklı bir değer okur ve bu fark özellikle ilk satırlarda büyüktür. İkincisi, bilimsel gözlemin **yinelenenebilir** olması gerektiğini hatırlamaktır: başka bir ekip aynı kaydı ancak aynı sensör konumuyla elde edebilir. Bu yüzden konum, ölçüm aralığı gibi kayıt koşullarıyla birlikte yazılır.

Çeldiriciler: B konumu birim seçimiyle karıştırır; birim aletin ayarıdır, konumun sonucu değildir · C öz ısıyı konuma bağlı sanar; öz ısı maddenin kendine ait bir niceliktir · D denge kurulduktan sonra bile iki ayrı ortak değer bulunabileceğini varsayar; dengede kabın her yeri aynı sıcaklığa gelir · E belirsizliği yerleştirmeyeyle yok edilebilir sanır; belirsizlik aletin kendisine aittir.

BAĞLAM 2 · GÖLBAŞI'NDA BİR ÇEVRESEL TEST ODASINDA KOŞULLANDIRMA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir çevresel test laboratuvarında, üretimden çıkan bir elektronik modül denenecektir. Ölçümün geçerli sayılması için modülün önce test odasının sıcaklığına gelmesi, yani **koşullandırılması** gerekir. Modül, kabuğu **24,0 °C**'de sabit tutulan odanın içine konmuş ve sıcaklığı **yirmi dakikada bir** kaydedilmiştir. Ekibin kullandığı denge ölçütü şudur: **ardışık iki ölçüm arasındaki değişim 0,5 °C'den küçük olmalıdır**. Oda saatlerce çalıştığı için ölçütün ne zaman sağlandığı doğrudan maliyeti belirler.



modülün okuma çizelgesi

zaman (dk)	modül (°C)
0	41,0
20	32,5
40	28,3
60	26,1
80	25,1
100	24,5
120	24,3

ölçüt: ardışık iki ölçüm arasındaki değişim 0,5 °C'den küçük olmalıdır

modül test odasının içinde, odanın kabuğu ise sabit sıcaklıkta tutulmaktadır

test odası ve içindeki modül · yanda modülün okuma çizelgesi · oda kabuğu 24,0 °C'de sabit tutulmaktadır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Ölçüt Hangi Satırda Sağlandı?

FİZ.9.4.4-c · OB7

Ekibin ölçütüne göre modülün ısıl dengeye ulaştığı kabul edilecek ilk kayıt hangisidir?

- A) 60. dakika · değişim 2,2 °C
 B) 80. dakika · değişim 1,0 °C
 C) 100. dakika · değişim 0,6 °C
 D) 120. dakika · değişim 0,2 °C
 E) Hiçbiri · modül 24,0 °C okumalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ardışık değişimleri hesaplamaktır: $41,0 \rightarrow 32,5 \rightarrow 28,3 \rightarrow 26,1 \rightarrow 25,1 \rightarrow 24,5 \rightarrow 24,3$ dizisinden değişimler $8,5 \cdot 4,2 \cdot 2,2 \cdot 1,0 \cdot 0,6 \cdot 0,2$ °C çıkar. İkincisi ölçütü uygulamaktır: 0,5 °C'den küçük olan ilk değişim **0,2 °C**'dir ve 100. dakika ile 120. dakika arasında görülür. Öyleyse ölçüt ilk kez **120. dakika** kaydında sağlanır.

Çeldiriciler: A ile B değişimin "iyice küçüldüğü" satırı göz kararıyla seçer ve eşiği hiç kullanmaz · C en tehlikeli çeldiricidir: 0,6 °C ile eşiğin hemen üstünde kalır, sayıyı eşikle karşılaştırmayan öğrenci buraya düşer · E ölçütü mutlak eşitlik sanır; modül 24,0 °C'ye ancak sonsuz sürede ulaşırdı, bu yüzden test hiç başlamazdı.

5

Ölçüt Niçin Böyle Yazılmış? FİZ.9.4.4-a ·

KB2.13

Ekip ölçütünü "modül 24,0 °C okumalıdır" biçiminde değil, "ardışık iki ölçüm arasındaki değişim 0,5 °C'den küçük olmalıdır" biçiminde yazmıştır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Sıcaklık ancak değişim üzerinden ölçülebilir; bir cismin sıcaklığının kendisi doğrudan okunamaz
 B) Yaklaşma gitgide yavaşlayıp hiç bitmez; ölçüt değişmezliği sonlu bir eşikle tanımlamak zorundadır
 C) Sensörlerin belirsizliği zamanla büyür; ölçüt bu büyümeyi dengelemek için değişime bakar
 D) Modülün sıcaklığı kabuğunun altına ineceği için eşitlik ölçütü baştan kullanılamaz
 E) Modül ile kabuk arasında hiçbir zaman enerji aktarımı olmaz; ölçüt bu yüzden gevşetilmiştir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi veriyi okumaktır: değişimler $8,5 \cdot 4,2 \cdot 2,2 \cdot 1,0 \cdot 0,6 \cdot 0,2$ biçiminde her aralıkta yaklaşık yarıya inmektedir, yani modül 24,0 °C'ye sürekli yaklaşır ama hiçbir satırda tam olarak ulaşmaz. İkincisi bunun sonucudur: "tam eşitlik" beklenirse testin bitiş anı tanımlanamaz. Bu yüzden mühendislik ölçütü, eşitliğin yerine **değişmezliği** koyar ve ona ölçülebilir bir eşik verir.

Çeldiriciler: A sıcaklığın doğrudan okunamayacağını söyler; oysa çizelgedeki bütün sayılar doğrudan okunmuştur · C belirsizliği zamanla büyüyen bir nicelik sanar; üretici belirsizliği sabittir · D modülün kabuğun altına ineceğini varsayar; net aktarım yön değiştirmedeği için böyle bir şey olmaz · E aktarımın hiç olmadığını söyler; o durumda modülün okuması da düşmezdi.

Rapordan "oda kabuğu 24,0 °C'de sabit tutulmuştur" bilgisi silinseydi, aşağıdakilerden hangisi artık söylenemezdi?

- A) Modülün sıcaklığının kayıt boyunca düşmeyi sürdürdüğü
- B) Ardışık ölçümler arasındaki değişimin gitgide küçüldüğü
- C) Ölçümlerin yirmi dakikalık eşit aralıklarla alındığı
- D) Modülün hangi değere yaklaştığı ve net aktarımın yönü
- E) Modülün başlangıç sıcaklığının 41,0 °C olarak okunduğu

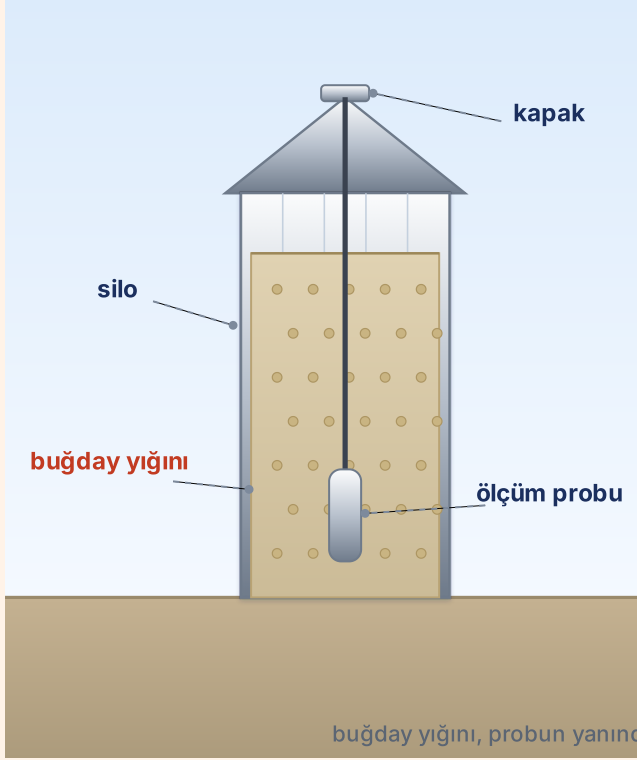
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi, modülün kendi sütunundan okunabilecekleri ayırmaktır: düşüş, değişimlerin küçülmesi, ölçüm aralığı ve başlangıç değeri yalnız modül sütunuyla söylenebilir. İkincisi, ikinci sıcaklık olmadan neyin kaybolduğunu görmektir: karşı tarafın değeri bilinmezse modülün hangi değere yaklaştığı ve net aktarımın hangi yöne olduğu söylenemez. Isıl denge iki sistem arasındaki bir ilişkidir; tek bir sütun bu ilişkiyi kuramaz.

Çeldiriciler: A ile B modül sütunundan doğrudan okunur, ikinci sıcaklığa gerek yoktur · C zaman sütunundan okunur · E çizelgenin ilk satırında yazılıdır. Dördü de silinen bilgiden bağımsızdır; eksik veriyi fark etmeyen öğrenci bunlardan birini seçer.

BAĞLAM 3 · ÇUMRA'DA BİR BUĞDAY SİLOSUNDA TANE SICAKLIĞI

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir tahıl işletmesi, silodaki buğdayın sıcaklığını izlemektedir; tane ısınır sa ürün bozulur. Silonun yanındaki odada **20,0 °C**'de bekletilen ölçüm probu, kapaktan indirilip yığının içinde belirli bir derinlikte bırakılır ve okumaları **onar dakikada bir** kaydedilir. Yığın, probun yanında çok büyük bir ısı deposudur. Kaydedilen değerler sırasıyla şöyledir: 20,0 · 26,6 · 29,2 · 30,3 · 30,7 · 30,9 · 31,0 · 31,0 °C. Sensör belirsizliği $\pm 0,2$ °C'dir.



probun okuma çizelgesi

zaman (dk)	okuma (°C)
0	20,0
10	26,6
20	29,2
30	30,3
40	30,7
50	30,9
60	31,0
70	31,0

prob odada 20,0 °C'de bekletilip yığına indirilmiştir

buğday yığını, probun yanında çok büyük bir ısı deposudur

silonun kesiti, ölçüm probu ve okuma çizelgesi · prob odada 20,0 °C'de bekletilip indirilmiştir · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Hangi Değer Raporlanmalı? FİZ.9.4.4-c ·

KB2.13

İşletme bu derinlik için tane sıcaklığını raporlayacaktır. Raporlanacak değer ve gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 31,0 °C · son iki okuma değişmemiştir, prob yığınca dengeye gelmiştir
- B) 20,0 °C · ilk okuma probun yığınca girdiği andaki değer olduğu için esas alınır
- C) 28,7 °C · sekiz okumanın aritmetik ortalaması alınarak sapmalar giderilir
- D) 30,7 °C · değişimin 0,5 °C'nin altına indiği ilk satır dengeyi gösterir
- E) 26,6 °C · en büyük değişimin görüldüğü satır süreci en iyi temsil eder

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi niceliğin arandığını görmektir: istenen şey **tanenin** sıcaklığıdır, probun herhangi bir andaki sıcaklığı değil. Prob ancak yığınca ısı dengeye geldiğinde yığının değerini gösterir. İkincisi kaydı denetlemektir: son iki okuma 31,0 °C ve 31,0 °C'dir, yani eşitlik yanında değişmezlik de sağlanmıştır. Raporlanacak değer **31,0 °C**'dir.

Çeldiriciler: B probun kendi başlangıç değerini yığının değeri sanır · C bir süreç kaydının ortalamasını alır; oysa ortalama, henüz dengeye gelmemiş satırları da hesaba katar ve gerçek değeri düşürür · D ölçümü erken durdurur; 30,7 °C'den sonra okuma 0,3 °C daha yükselmiştir, bu yüzden değişim eşiği tek başına yeterli olmamıştır · E en hızlı değişimin görüldüğü satırı sonuç sanır; orası dengeden en uzak noktadır.

8 Prob Sıcak İndirilseydi FİZ.9.4.4-a · KB2.10

Aynı prob, aynı derinliğe bu kez **40,0 °C**'ye kadar ısıtılmış olarak indirilseydi kaydedilecek okumalar ve sonunda ulaşılabilecek değer için hangisi doğrudur?

- A) Okumalar yükselerek 40,0 °C'de kalır; prob kendi sıcaklığını çevresindeki yığınca kabul ettirir
- B) Okumalar düşerek 20,0 °C'ye iner; silo her durumda oda sıcaklığına geri döner
- C) Okumalar düşerek yine 31,0 °C'ye yaklaşır; ulaşılan değer probun başlangıcına bağlı değildir
- D) Okumalar hiç değişmez; 40,0 °C ile 31,0 °C arasındaki fark belirsizliğin içinde kalır
- E) Okumalar önce düşer sonra yükselir; prob aynı derinlikte iki kez denge kurar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yöndür: prob 40,0 °C, yığın 31,0 °C olduğuna göre net enerji probdan yığınca aktarılır ve okumalar **düşer**. İkincisi varılan değerdir: yığın, probun yanında çok büyük bir ısı deposudur; probun getirdiği enerji bu büyük kütlede ölçülemeyecek kadar küçük bir değişim yapar. Bu yüzden denge yine yığının değerinde, yani **31,0 °C** dolayında kurulur. Ortak değer probun başlangıcına değil, büyük ısı deposunun sıcaklığına bağlıdır.

Çeldiriciler: A küçük cismin büyük ortamı kendi değerine çekebileceğini sanır · B silonun "oda sıcaklığına dönmesini" bekler; yığın zaten 31,0 °C'dedir ve odayla dengede değildir · D 9 °C'lik farkı belirsizlik sanar; $\pm 0,2$ °C ile karşılaştırıldığında bu fark kırk katından büyüktür · E tek bir ortamda iki ayrı denge kurulacağını varsayar.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
E	C	A	D	B	D	A	C

1 $2,4T = 16,8 \rightarrow 7\text{ }^{\circ}\text{C}$, aralığın içinde · 2 $3T = 30 \rightarrow 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, jel en az 3,5 kg · 3 sensör konumu ara değerleri ve süreyi etkiler, kayıt yinelenabilir olmalıdır · 4 değişimler $8,5 \cdot 4,2 \cdot 2,2 \cdot 1,0 \cdot 0,6 \cdot 0,2 \rightarrow$ ilk kez 120. dakikada eşiğin altında · 5 yaklaşma hiç bitmediği için ölçüt sonlu bir eşik kullanır · 6 ikinci sıcaklık olmadan varılan değer ve aktarım yönü söylenemez · 7 son iki okuma $31,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve değişmez · 8 yığın büyük ısı deposudur, yine $31,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Harf dağılımı A2 B1 C2 D2 E1; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; her madde bir hesap ya da bir veri okuması ile bir karar ister.

Etkinlik · Dengeye Yaklaşmayı Ölç

FİZ.9.4.4 a-b-c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB3 Veri Toplama

KB2.13 Karar Verme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: kapaklı kap, en çok 40 °C su, iki termometre ya da sensör, kronometre, kareli kâğıt, iki renkli kalem, bez.

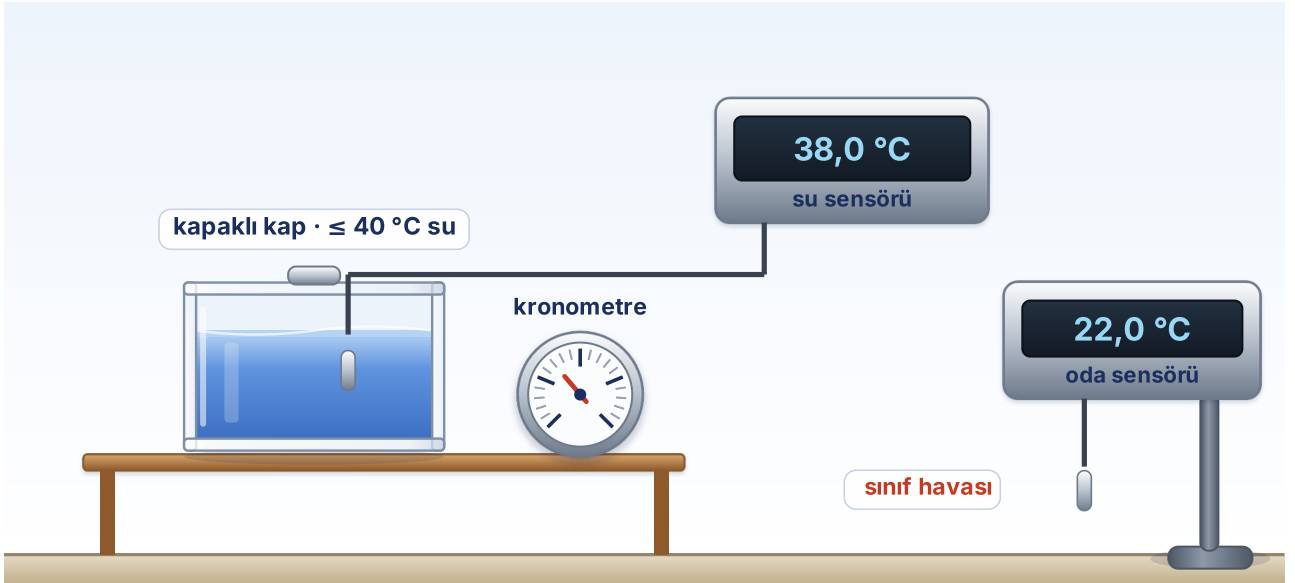
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte bir sonucu doğrulamayacak, bir **süreci** kaydedeceksiniz: ılık suyun sınıf havasıyla dengeye yaklaşmasını. Önce iki sıcaklığı aynı anda okuyup çizelgeye yazacak, sonra fark sütunundan yaklaşmanın nasıl yavaşladığını çıkaracak, en sonunda "ulaştı mı, yaklaştı mı?" kararını kanıtlı vereceksiniz. Görev dağılımı şöyledir: biri süreyi tutar, biri su sensörünü okur, biri oda sensörünü okur, biri kaydeder. İki okuma **aynı komutla** alınır. **Güvenlik (D13):** Su öğretmen tarafından hazırlanır ve en çok 40 °C'dir; sınıfta su ısıtılmaz, ocak ve rezistans kullanılmaz. Kap sabit yerde kalır, taşınmaz. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz; cam kırılırsa öğrenci dokunmaz ve öğretmeni çağırır.



İki okuma aynı komutla ve üç dakikada bir alınır · sensörler ölçüm boyunca yerinden oynatılmaz

Ş.F1 · düzenek · kapaklı kaptaki su ile sınıf havası eş zamanlı okunur · sensörler ölçüm boyunca yerinden oynatılmaz

1

Ham Veriyi Kaydet 10 dk

Kapaklı kaptaki suyu ve sınıf havasını her **3 dakikada bir** ve aynı anda okuyun. Sensörleri ölçümünden iki dakika önce yerlerine koyun; su sensörü kabın ortasında dursun, kabın dibine ve kapağa değmesin. Sonuç cümlelerinizi yazmadan önce yalnız ham veriyi doldurun; fark satırını 2. adımda yazacaksınız.

zaman (dk)	0	3	6	9	12	15
su (°C)	ör. 38	ör. 34	ör. 31	ör. 29	ör. 27	ör. 26
oda (°C)	ör. 22	ör. 22	ör. 22	ör. 22	ör. 22	ör. 22

HOCA İÇİN

Sayılar düzeneğe bağlıdır; çizelgedeki örnek değerler yalnız kaydın nasıl tutulacağını gösterir. Aranılan şey şudur: su sütunu her satırda düşmeli, oda sütunu ders boyunca aynı kalmalıdır. İki okumayı ayrı zamanlarda alan grupta fark sütunu tutarsız çıkar; bu gruba "iki okuma aynı komutla alınır" kuralı yeniden hatırlatılır. Su sensörü kabın dibine dayanırsa okuma kabın sıcaklığına kayar, kapağa değerse ilk satırlar olduğundan düşük görünür. Uydurma tek doğru veri verilmez.

2

Fark Sütununu Doldur 5 dk

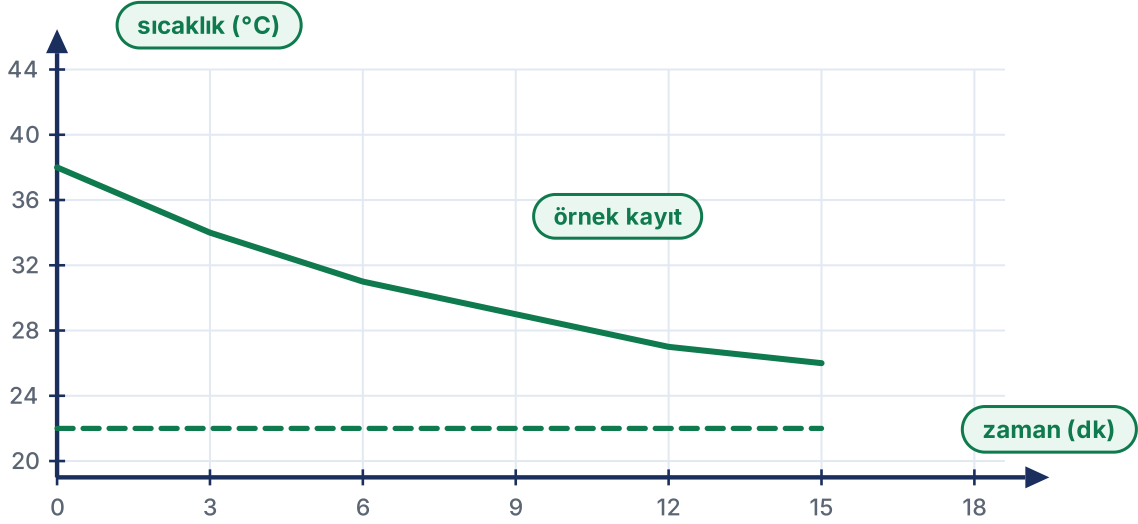
a) Her satır için su ile oda okuması arasındaki farkı hesaplayıp çizelgeye yazın. b) Ardışık iki farkın oranını bulun: fark her aralıkta kaçta kaçına iniyor? c) Bu oran kaydınız boyunca yaklaşık aynı mı kalıyor, yoksa değişiyor mu?

zaman (dk)	0	3	6	9	12	15
fark (°C)	ör. 16	ör. 12	ör. 9	ör. 7	ör. 5	ör. 4
ardışık farkların oranı	—	ör. 0,75	ör. 0,75	ör. 0,78	ör. 0,71	ör. 0,80

HOCA İÇİN

Beklenen kayıt şudur: fark sütunu her satırda küçülür, ardışık oran ise yaklaşık sabit kalır. Örnek kayıta 16 – 12 – 9 – 7 – 5 – 4 dizisinden oranlar 0,75 dolayında çıkar. Sınıfa sorulacak cümle şudur: "Fark her aralıkta aynı **miktarda** mı azalıyor, aynı **oranda** mı?" Doğru cevap orandır; bu yüzden fark hiçbir satırda birden sıfıra düşmez. Oranı 1'e çok yakın çıkan grupta kapak açıktır ya da oda sensörü suyun yakınındadır; oranı çok küçük çıkan grupta su kütlesi azdır. İki durumda da sayı düzeltilmez, nedeni yazdırılır.

Ş.F2'deki eksen takımına iki eğriyi birlikte çizin: su için bir renk, oda için başka bir renk kullanın. **a)** Eksen adlarını ve birimleri yazın. **b)** Oda eğrisinin niçin yatay çıktığını bir cümleyle not edin. **c)** Su eğrisinin ilk üç dakikadaki düşüşü ile son üç dakikadaki düşüşünü işaretleyip karşılaştırın.



yatayda 1 bölme = 3 dk · düşeyde 1 bölme = 4 °C · iki eğriyi iki ayrı renkle çizin

Ş.F2 · çizim alanı · eksen adları ve iki eğri sizden istenmektedir · ölçek: yatayda 1 bölme = 3 dk, düşeyde 1 bölme = 4 °C

HOCA İÇİN

a) Yatay eksene "zaman (dk)", düşey eksene "sıcaklık (°C)" yazılmalıdır; eksen adı ok ucunun yanına konur. **b)** Sınıf havası kaba göre çok büyük bir ısı deposudur; kaptan aldığı enerji bu büyük kütleye dağıldığı için oda okumasında ölçülebilir bir değişiklik olmaz. **c)** Örnek kayıta ilk üç dakikada 4 °C, son üç dakikada 1 °C düşüş görülür; su eğrisi oda doğrusuna yaklaştıkça yatıklaşır. Yalnız noktaları işaretleyip birleştirmeyen gruplara eğrinin de istendiği hatırlatılır. İki eğrinin kesişmediği, yalnız birleştiği sınıfça konuşulur.

Kararınızı üç ölçütü tek tek işaretleyerek verin. Ölçütlerden biri bile sağlanmıyorsa "ulaştı" denmez.

Son satırdaki fark ve belirsizlikle karşılaştırması	ör. 4 °C; $\pm 0,2$ °C'nin yirmi katı, eşitlik sağlanmadı
Su okuması ardışık satırlarda değişiyor mu?	evet, hâlâ düşüyor; değişmezlik sağlanmadı
Net aktarım durdu mu?	hayır; fark sıfırdan farklı olduğu sürece sudan odaya aktarım sürer
Kararınız ve tek cümlelik gerekçesi	yaklaştı; üç ölçütün üçü de henüz sağlanmadı

HOCA İÇİN

Ders süresinde tam eşitlik oluşmaz; beklenen karar "**ulaşmadı, yaklaştı**" biçimindedir. Öğrencinin "denge kuruldu" demesi için üç ölçütün üçünü de göstermesi gerekir: farkın $\pm 0,2$ °C içinde olması, ardışık okumaların değişmemesi ve net aktarımın durmuş olması. Bu satır, haftanın ana yanılığının kırıldığı yerdir: "fark küçüldü, öyleyse denge kuruldu" diyen öğrenciye fark sütunundaki son iki sayı gösterilir. Kararı "ulaştı" yazan grup azarlanmaz; cümlesi tahtaya alınır ve kendi çizelgesiyle karşılaştırılır.

a) Kaydınızın en az bir sınırlılığını yazın: hangi koşul sonucu etkilemiş olabilir? b) Bu sınırlılığı azaltmak için somut bir iyileştirme önerin. c) Aynı deneyi yineleyecek başka bir grubun sizin kaydınızı kullanabilmesi için çizelgenin başına hangi üç bilgiyi yazmalısınız?

Sınırlılık	ör. ders bitti, kayıt dengeden önce kesildi
İyileştirme	ör. ölçümü teneffüste sürdürmek, sensörü önceden daldırmak
Çizelgenin başına yazılacak üç bilgi	suyun kütlesi ve başlangıç sıcaklığı, kabın cinsi ve kapaklı olması, ölçüm aralığı

HOCA İÇİN

a) En sık yazılan sınırlılıklar şunlardır: ders süresinin kaydı dengeden önce kesmesi, ilk iki dakikadaki sensör gecikmesi, kapağın bir kez açılmış olması, sınıfta pencere ya da kapı kaynaklı hava akımı bulunması. b) İyileştirme somut olmalıdır: sensörü ölçümden iki dakika önce daldırmak, kapağı hiç açmamak, kabı pencereden uzak bir masaya koymak, ölçümü teneffüste sürdürmek. "Daha dikkatli olmak" gibi genel ifadeler kabul edilmez. c) Üç bilgi şunlardır: suyun kütlesi ve başlangıç sıcaklığı, kabın cinsi ile kapaklı olup olmadığı, ölçüm aralığı. Bunlar yazılmazsa başka bir grup aynı kaydı yineleyemez.

Çıkış notu: Bu föyde önce iki sıcaklığı eş zamanlı kaydettin, sonra fark sütunundan yaklaşmanın her aralıkta aynı **oranda** yavaşladığını çıkardın, iki eğriyi aynı eksene taşıdın ve en sonunda "ulaştı mı, yaklaştı mı?" kararını üç ölçütle verdin. Çizelgen ile çiziminin ikisi de gözlem raporunun ham veri ve grafik bölümüne girecek; atma. **Temizlik (D18):** kabı lavaboya boşalt, masayı bezle kurula, termometreyi yerine koy. **Sağlık (D13):** sıcak suya elini daldırma, cam termometre kırılırsa dokunma ve öğretmeni çağır. Öğretmene teslim: ham ölçüm çizelgesi, fark sütunu, iki eğrili çizim ve kararını yazan tek cümle.